



**中山大学 软件工程学院**

SUN YAT-SEN UNIVERSITY SCHOOL OF SOFTWARE ENGINEERING

# **SSE206 《计算机网络》**

## **第四章 网络层：数据平面**

**南雨宏**

nanyh@mail.sysu.edu.cn

**2026-04-22**

# 第 4 章：网络层：数据平面

## 4.1 网络层概述

- 数据平面
- 控制平面

## 4.2 路由器工作原理

## 4.3 网际协议 IP

- 数据报格式
- 分片
- IPv4地址
- NAT：网络地址转换
- IPv6

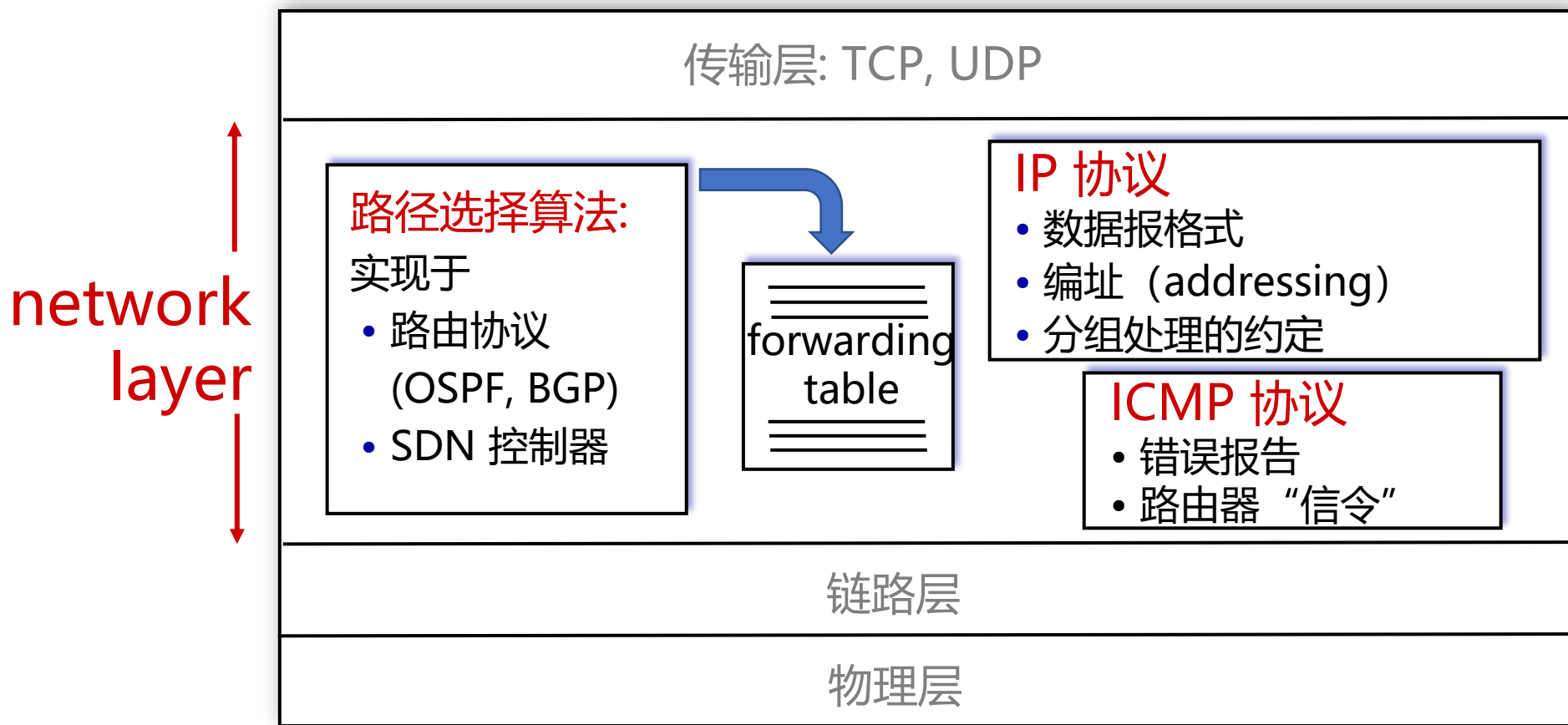
## 4.4 通用转发和SDN

- 匹配
- 行动
- OpenFlow有关 “匹配+行动” 的运行实例

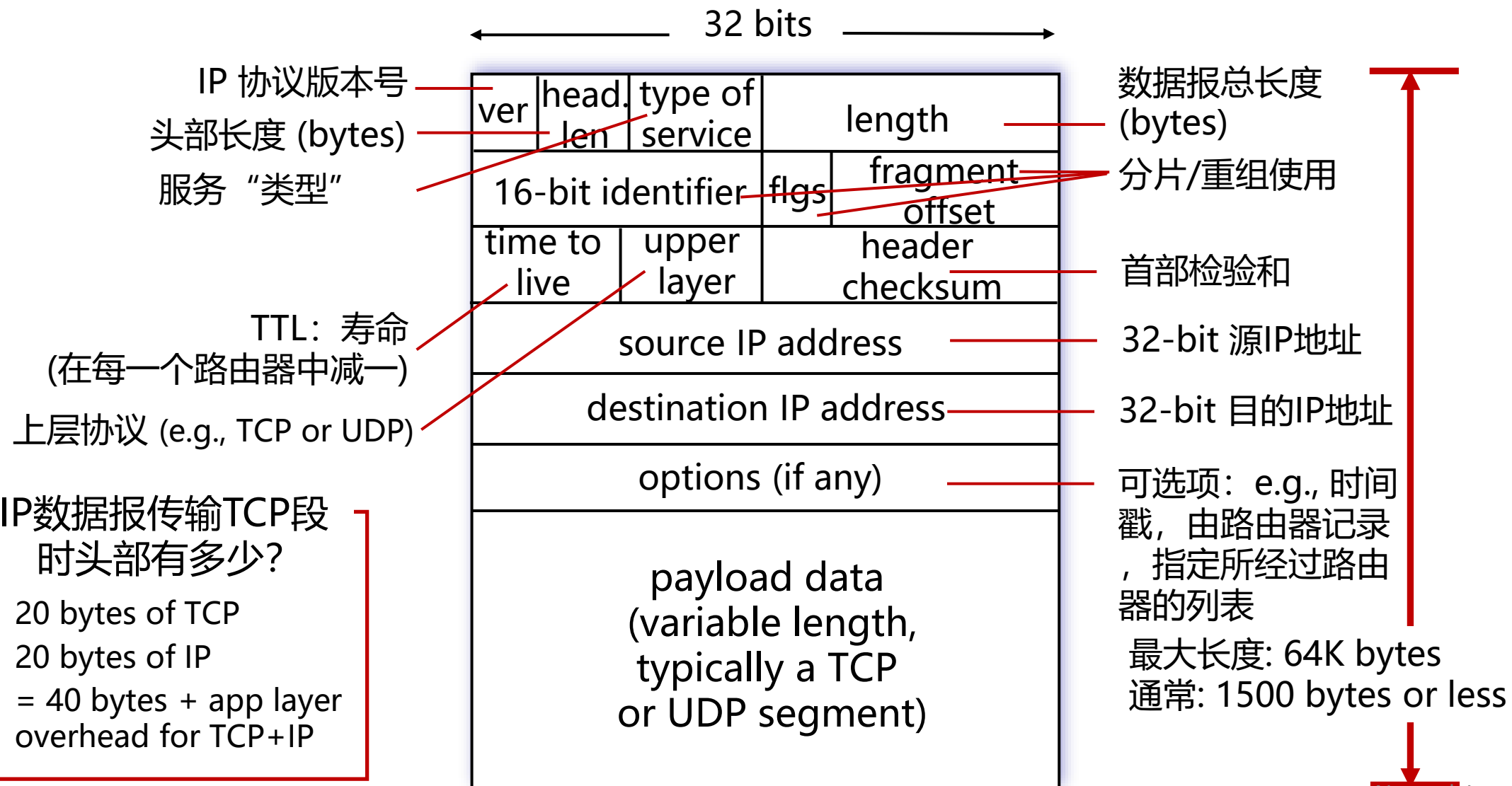
## 4.5 中间盒

# 互联网的网络层

主机、路由器中的网络层功能:

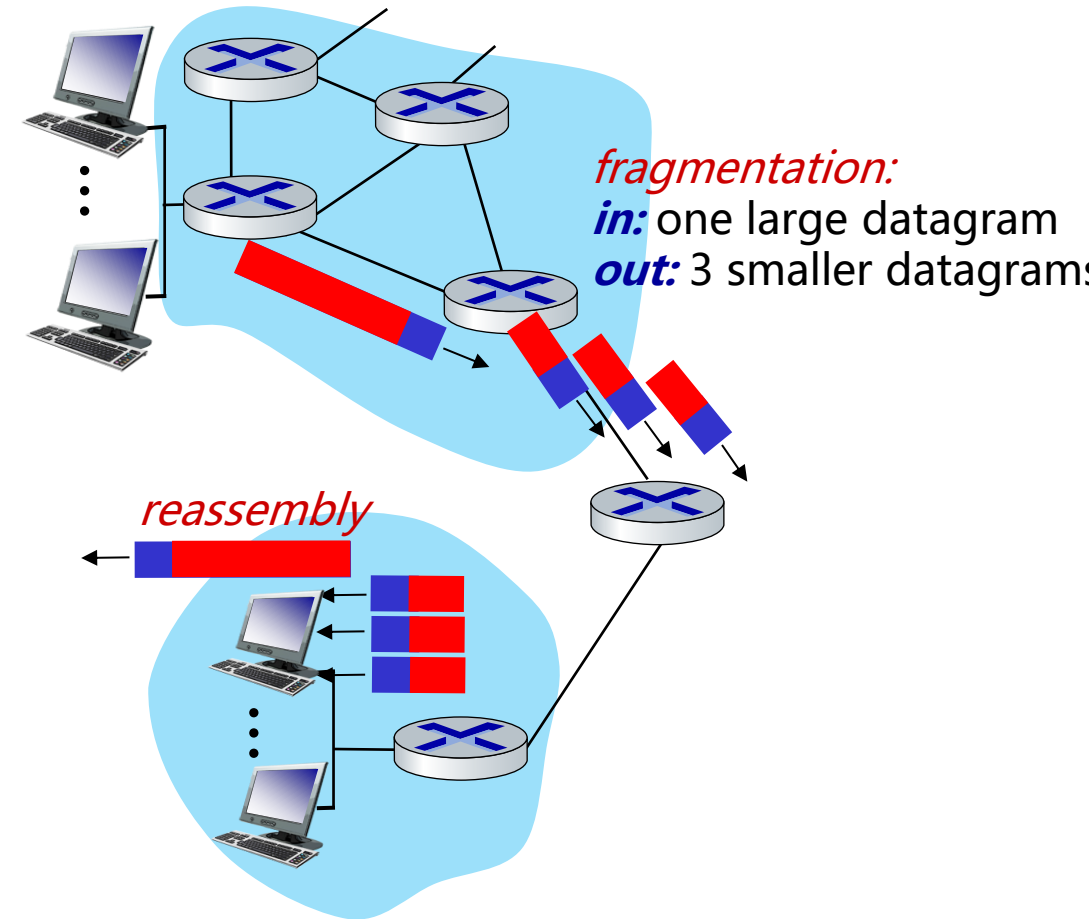


# IP 数据报格式



# IP 分片和重组 (Fragmentation & Reassembly)

- 受限于链路层最大传输单元 MTU
  - 链路层帧所携带的最大数据长度
  - 不同的链路类型具有不同的 MTU
- 大的IP数据报在网络上被分片
  - 一个数据报被分割成若干个小的数据报
    - 相同的ID, 不同的偏移量
    - 最后一个分片标记为0
  - “重组” 只在最终的目标主机进行
  - IP头位的信息被用于标识, 排序相关分片



# IP 分片和重组

例子:

- 4000 字节数据报
  - 20 字节头部
  - 3980 字节数据
- MTU = 1500 bytes
- 第一片: 20 字节头部 + 1480 字节数据
  - 偏移量: 0
- 第二片: 20 字节头部 + 1480 字节数据 (1480字节应用数据)
  - 偏移量:  $1480/8=185$
- 第三片: 20 字节头部 + 1020 字节数据 (应用数据)
  - 偏移量:  $2960/8=370$

|  | length | ID | fragflag | offset |  |
|--|--------|----|----------|--------|--|
|  | =4000  | =x | =0       | =0     |  |

一个大的数据报变成若干个小的数据报

|  | length | ID | fragflag | offset |  |
|--|--------|----|----------|--------|--|
|  | =1500  | =x | =1       | =0     |  |
|  | =1500  | =x | =1       | =185   |  |
|  | =1040  | =x | =0       | =370   |  |

1480 bytes in data field

偏移 (以8字节为单位):  
 $\text{offset} = 1480/8 = 185$

20 bytes header + 1020 bytes data  
 $\text{Offset} = 2960/8 = 370$

# 第 4 章：网络层：数据平面

## 4.1 网络层概述

- 数据平面
- 控制平面

## 4.2 路由器工作原理

## 4.3 网际协议 IP

- 数据报格式
- 分片
- IPv4地址
- NAT：网络地址转换
- IPv6

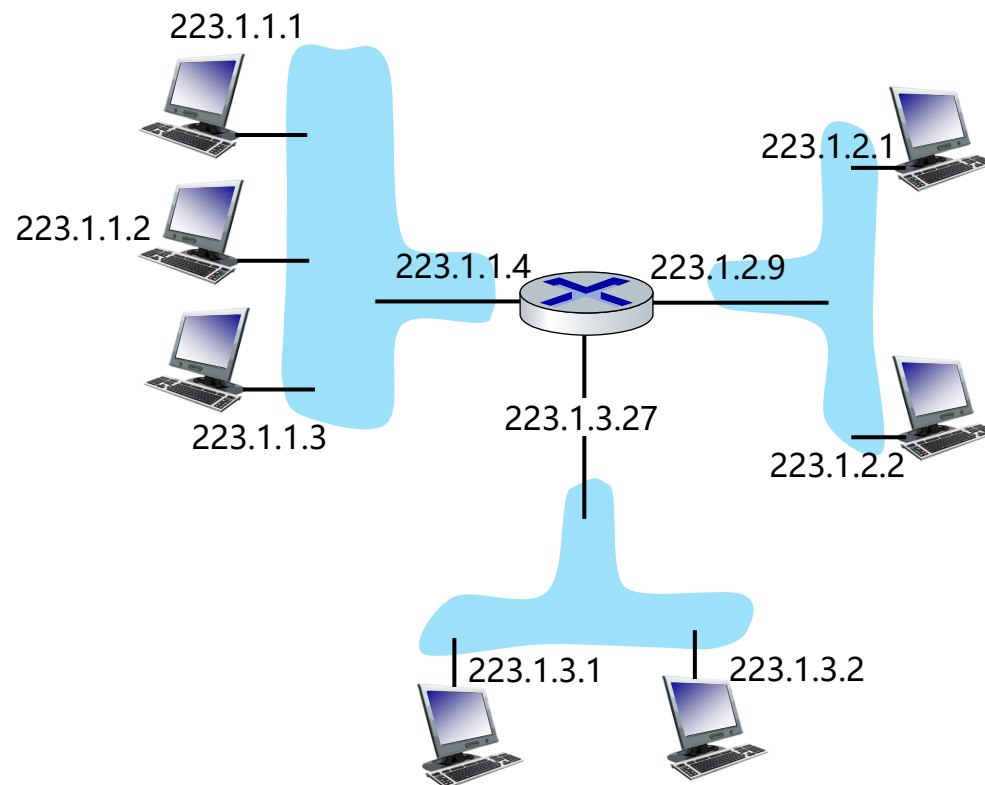
## 4.4 通用转发和SDN

- 匹配
- 行动
- OpenFlow有关 “匹配+行动” 的运行实例

## 4.5 中间盒

# IP 编址: 引论

- **IP 地址**: 32-bit 标识, 对主机或者路由器的接口编址
- **接口 (interface)**: 主机/路由器和物理链路的连接处
  - 路由器通常拥有多个接口
    - 路由器必须要要有2个以上IP地址, 否则不能在网络中进行转发
  - 主机也有可能拥有多个接口
    - 主机可以有1个IP地址, 也可以有多个IP地址, 有多个网卡
- **一个IP地址和一个接口相关联**



dotted-decimal IP address notation:

$$\begin{array}{ccccccc} 223.1.1.1 & = & 11011111 & 00000001 & 00000001 & 00000001 \\ & & \underbrace{\hspace{1.5cm}} & \underbrace{\hspace{1.5cm}} & \underbrace{\hspace{1.5cm}} & \underbrace{\hspace{1.5cm}} \\ & & 223 & 1 & 1 & 1 \end{array}$$



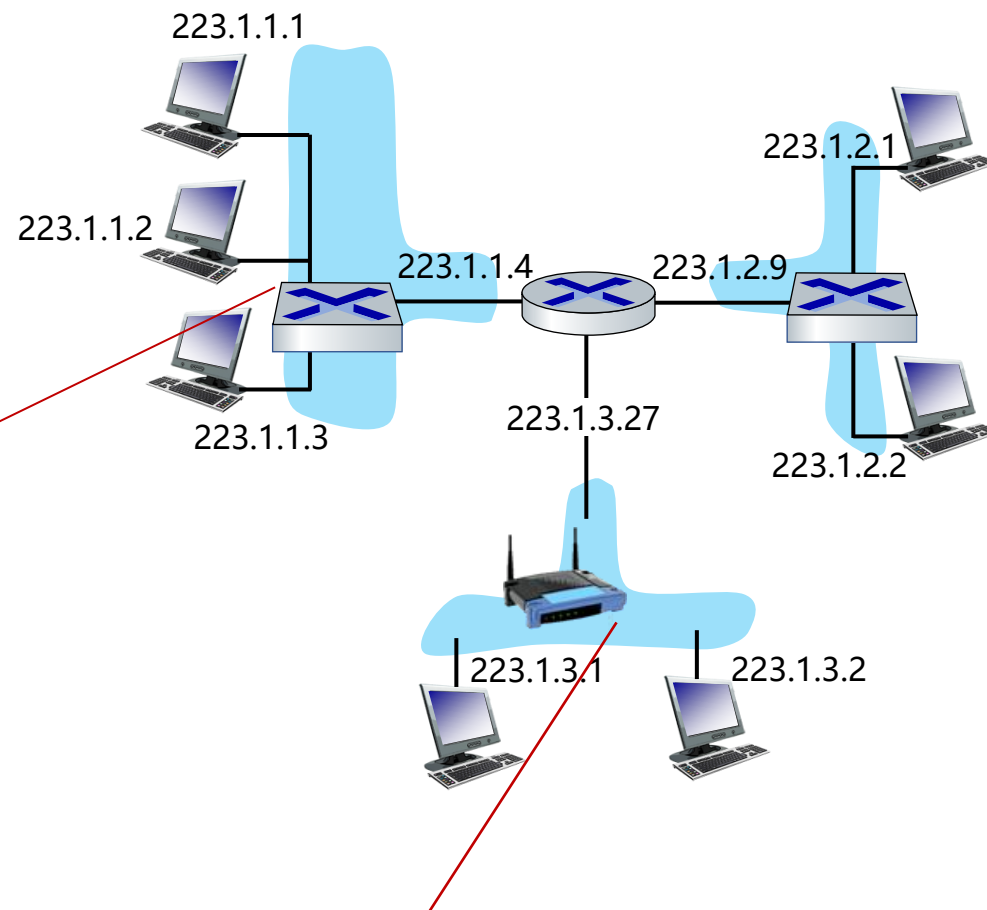
# IP 编址: 引论

Q: 这些接口是如何连接的?

A: 我们将会在第5, 6 章学习.

A: 有线以太网网口链接到以太网交换机连接

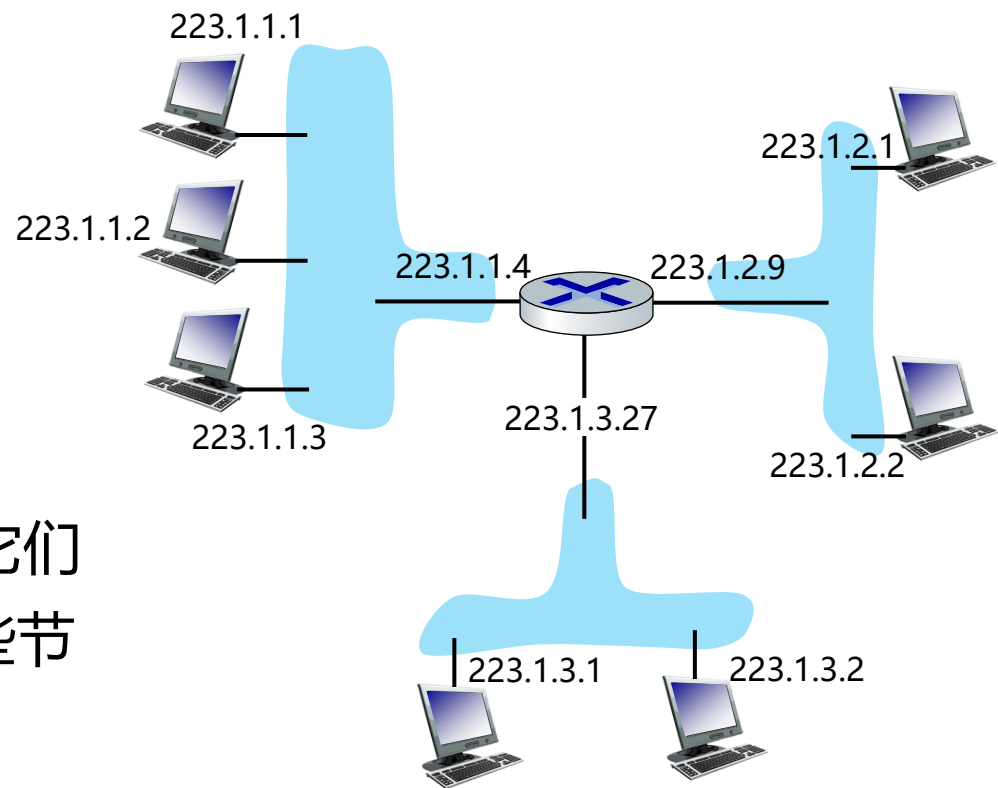
目前: 无需担心一个接口是如何接到另外一个接口 (中间没有路由器)



A: 无线WiFi接口被WiFi基站连接

# 子网 (Subnets)

- IP地址：
  - 子网部分 (高位bits)
  - 主机部分 (低位bits)
- 什么是子网？
  - 一个子网内的节点 (主机或者路由器) 它们的IP地址的高位部分 (前缀) 相同, 这些节点构成的网络的一部分叫做子网
  - 无需路由器介入, 子网内各主机可以在物理上相互直接到达 (一跳可达)

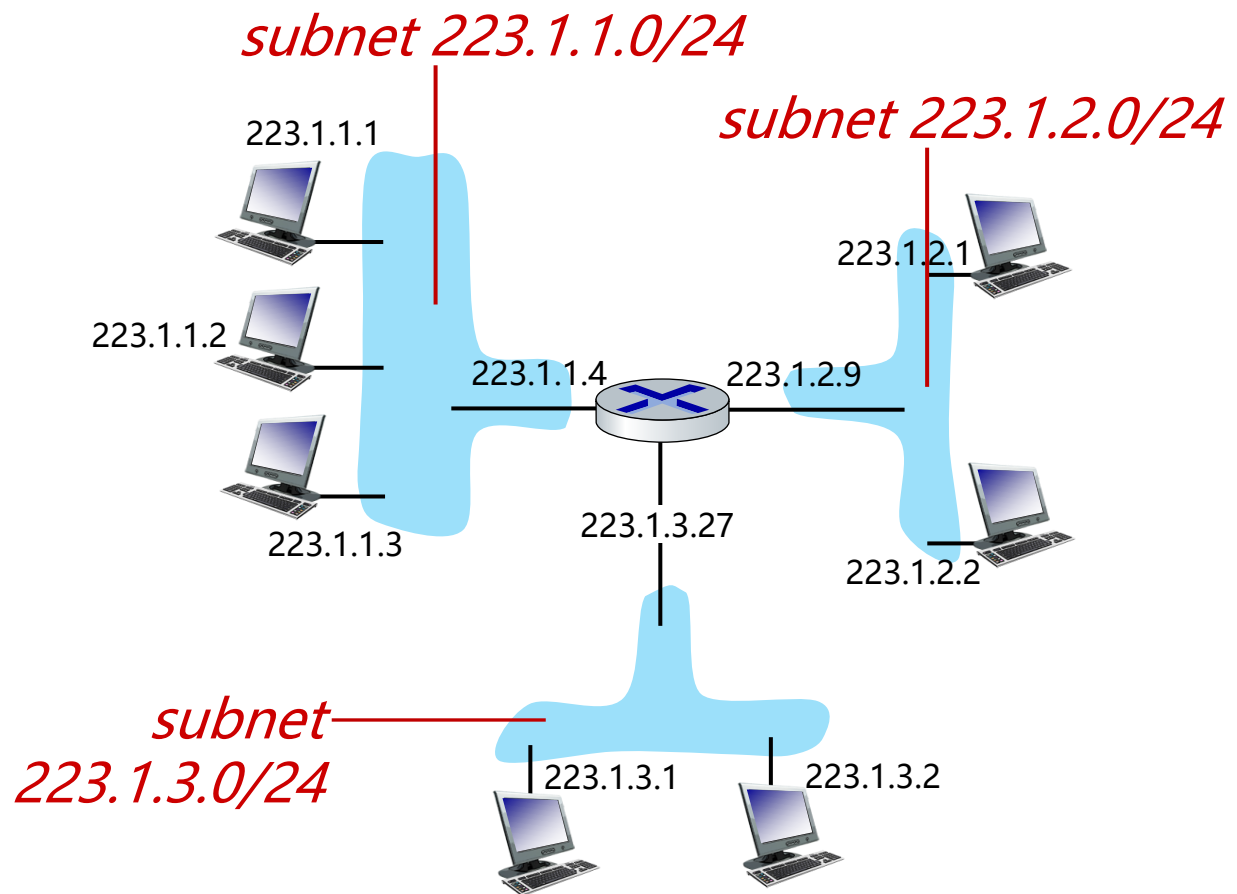


包含 3 个子网的网络

# 子网

## 怎样判断一个子网:

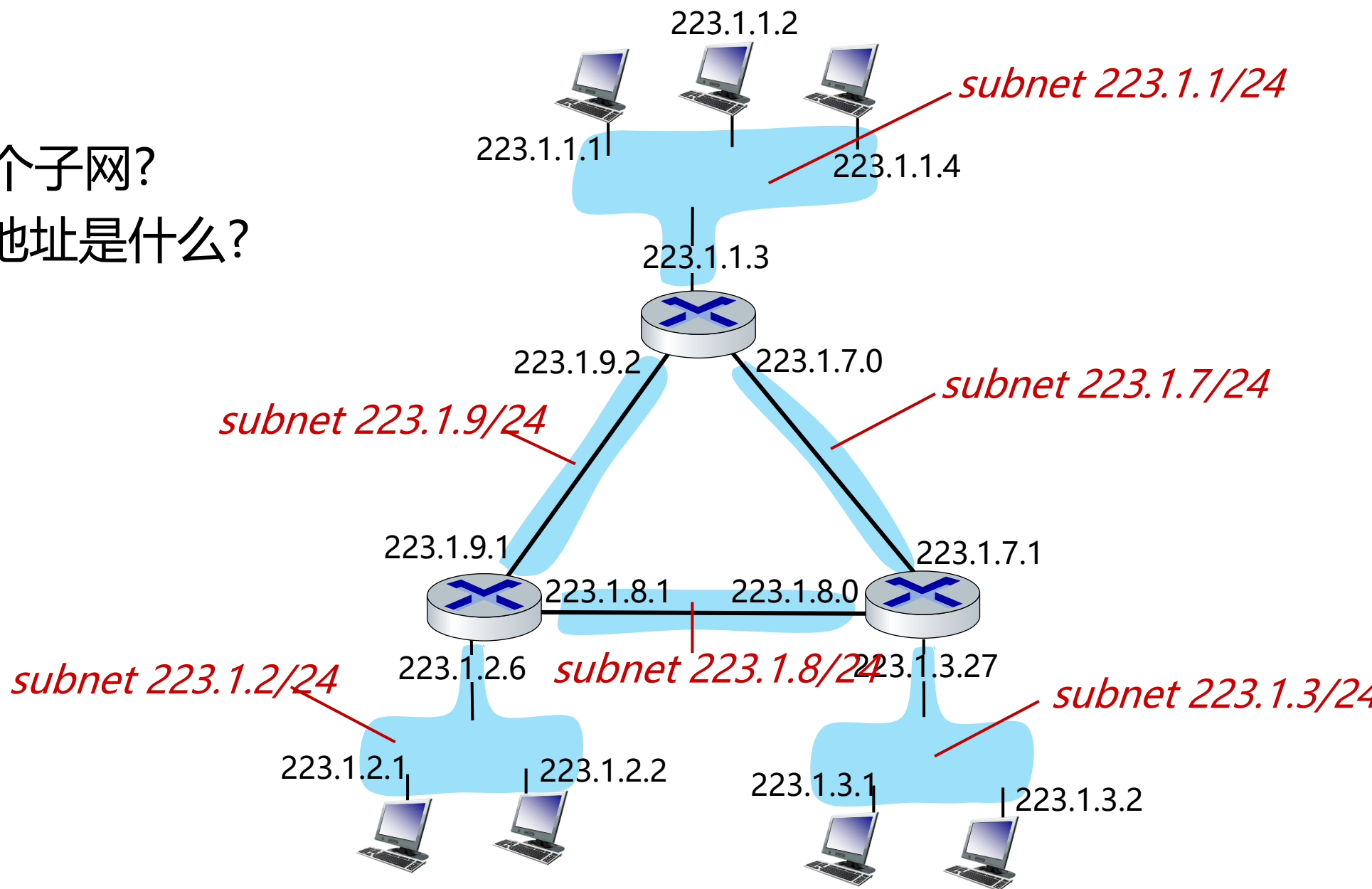
- 要判断一个子网，将每一个接口从主机或者路由器上分开，构成了一个个网络的孤岛
- 每一个孤岛（网络）都是一个子网（被称之为 subnet）。



子网掩码: 11111111 11111111 11111111 00000000  
subnet mask: /24  
(high-order 24 bits: subnet part of IP address)

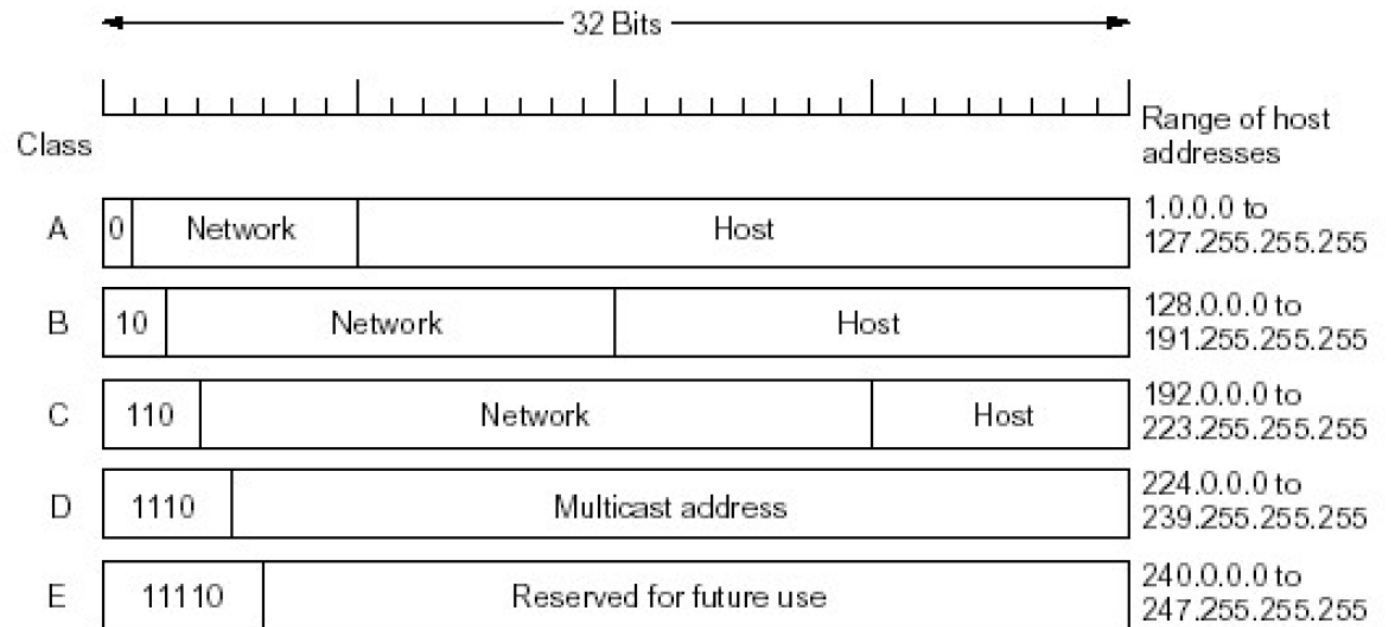
# 子网

- 这里有几个子网?
- /24 子网地址是什么?



# 传统IP地址分类

- Class A: 126 networks , 16 million hosts
- Class B: 16382 networks , 64 K - 2 hosts
- Class C: 2 million networks , 254 host
- Class D: multicast 多路广播
- Class E: reserved for future



# 特殊IP地址

## ■ 一些约定：

- 子网部分: 全为0---本网络
- 主机部分: 全为0---本主机
- 主机部分: 全为1--广播地址，这个网络的所有主机

## ■ 特殊IP地址

- 127.0.0.1
- 0.0.0.0

|                                                                 |  |  |  |  |            |  |  |  |  |                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |
|-----------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|
| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |  |  |  |  |            |  |  |  |  |                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | This host                      |
| 0 0                      0 0                                    |  |  |  |  |            |  |  |  |  | Host                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A host on this network         |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |  |  |  |  |            |  |  |  |  |                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Broadcast on the local network |
| Network                                                         |  |  |  |  |            |  |  |  |  | 1 1 1 1                      . . .                      1 1 1 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Broadcast on a distant network |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |
| 127                                                             |  |  |  |  | (Anything) |  |  |  |  |                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Loopback                       |

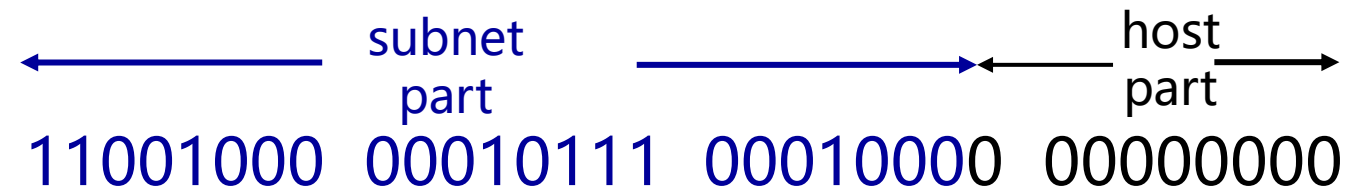
# 内网(专用)IP地址

- 专用地址：地址空间的一部份供专用地址使用
- 永远不会被当做公用地址来分配, 不会与公用地址重复
  - 只在局部网络中有意义, 区分不同的设备
- 路由器不对目标地址是专用地址的分组进行转发
- 专用地址范围
  - Class A 10.0.0.0-10.255.255.255 MASK 255.0.0.0
  - Class B 172.16.0.0-172.31.255.255 MASK 255.255.0.0
  - Class C 192.168.0.0-192.168.255.255 MASK 255.255.255.0

# IP 编址 (addressing): CIDR

**CIDR: Classless Inter Domain Routing** (无类域间路由)

- 子网部分可以在任意的位置
- 地址格式: **a.b.c.d/x**, 其中 x 是地址中子网号的长度



200.23.16.0/23

Subnet Mask: 11111111 11111111 11111110 00000000



# 子网掩码 (subnet mask)

- 32bits , 0 or 1 in each bit
  - 1: bit位置表示子网部分
  - 0: bit位置表示主机部分
- 原始的A、B、C类网络的子网掩码分别是
  - A: 255.0.0.0 : 11111111 00000000 00000000 00000000
  - B: 255.255.0.0: 11111111 11111111 00000000 00000000
  - C: 255.255.255.0: 11111111 11111111 11111111 00000000
- CIDR 下的子网掩码例子:
  - 11111111 11111111 11111100 00000000
- 另外的一种表示子网掩码的表达方式
  - /#
  - 例: /22: 表示前面22个bit为子网部分

# 网络、主机示例

## ■ 专用地址范围

- Class A 10.0.0.0-10.255.255.255 MASK 255.0.0.0
- Class B 172.16.0.0-172.31.255.255 MASK 255.255.0.0
- **Class C 192.168.0.0-192.168.255.255 MASK 255.255.255.0**

## ■ 子网掩码：255.255.255.0

- **192.168.0.0**                      网段
- 192.168.0.**255**                      广播段
- 192.168.0.**1** - 192.168.0.**254**    IP地址

# 转发表和转发算法

- 获得IP数据报的目标地址
- 对于转发表中的每一个表项
  - 如 $(IP\ Des\ addr) \& (mask) == destination$ , 则按照表项对应的接口转发该数据报
  - 如果都没有找到,则使用默认表项转发数据报

| <i>Destination<br/>Subnet Num</i> | <i>Mask</i>            | <i>Next<br/>hop</i> | <i>Interface</i> |
|-----------------------------------|------------------------|---------------------|------------------|
| <i>202.38.73.0</i>                | <i>255.255.255.192</i> | <i>IPx</i>          | <i>Lan1</i>      |
| <i>202.38.64.0</i>                | <i>255.255.255.192</i> | <i>IPy</i>          | <i>Lan2</i>      |
| <i>.....</i>                      |                        |                     |                  |
| <i>Default</i>                    | <i>-</i>               | <i>IPz</i>          | <i>Lan0</i>      |

# 如何获得一个IP地址?

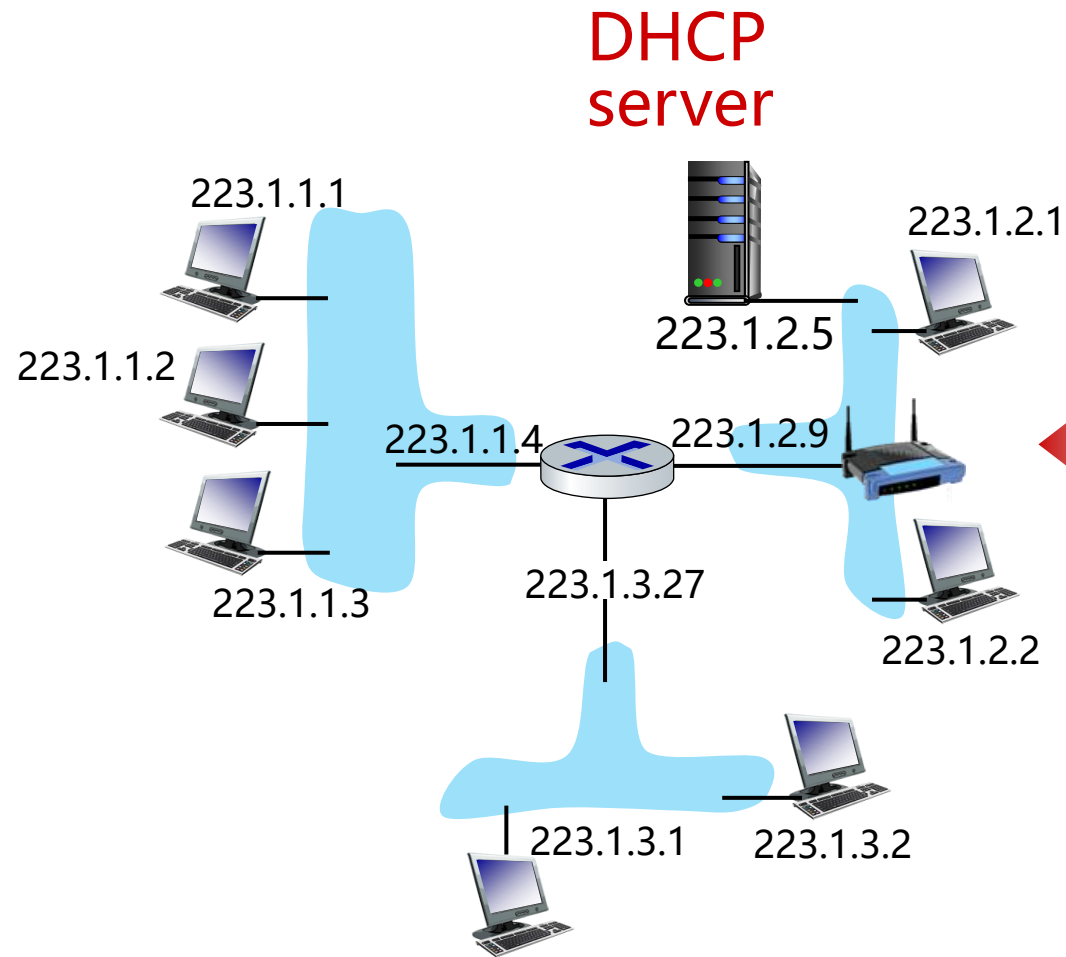
## Q: 主机如何获得一个IP地址?

- 系统管理员将地址配置在一个文件中
  - Wintel: control-panel->network->configuration->tcp/ip->properties
  - UNIX: /etc/rc.config
- **DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol**
  - 从服务器中动态获得一个IP地址
  - “plug-and-play”

# DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol

- **目标:** 允许主机在加入网络的时候, 动态地从服务器那里获得IP地址
  - 可以更新对主机在用IP地址的租用期
  - 租期快到了, 允许重复使用地址(仅在连接/打开时保持地址)
  - 支持移动用户加入/离开网络
- DHCP 工作概况:
  - 主机广播 “DHCP discover” 报文[可选]
  - DHCP 服务器用 “DHCP offer” 提供报文响应[可选]
  - 主机请求IP地址: 发送 “DHCP request” 报文
  - DHCP服务器发送地址: “DHCP ack” 报文

# DHCP client-server scenario



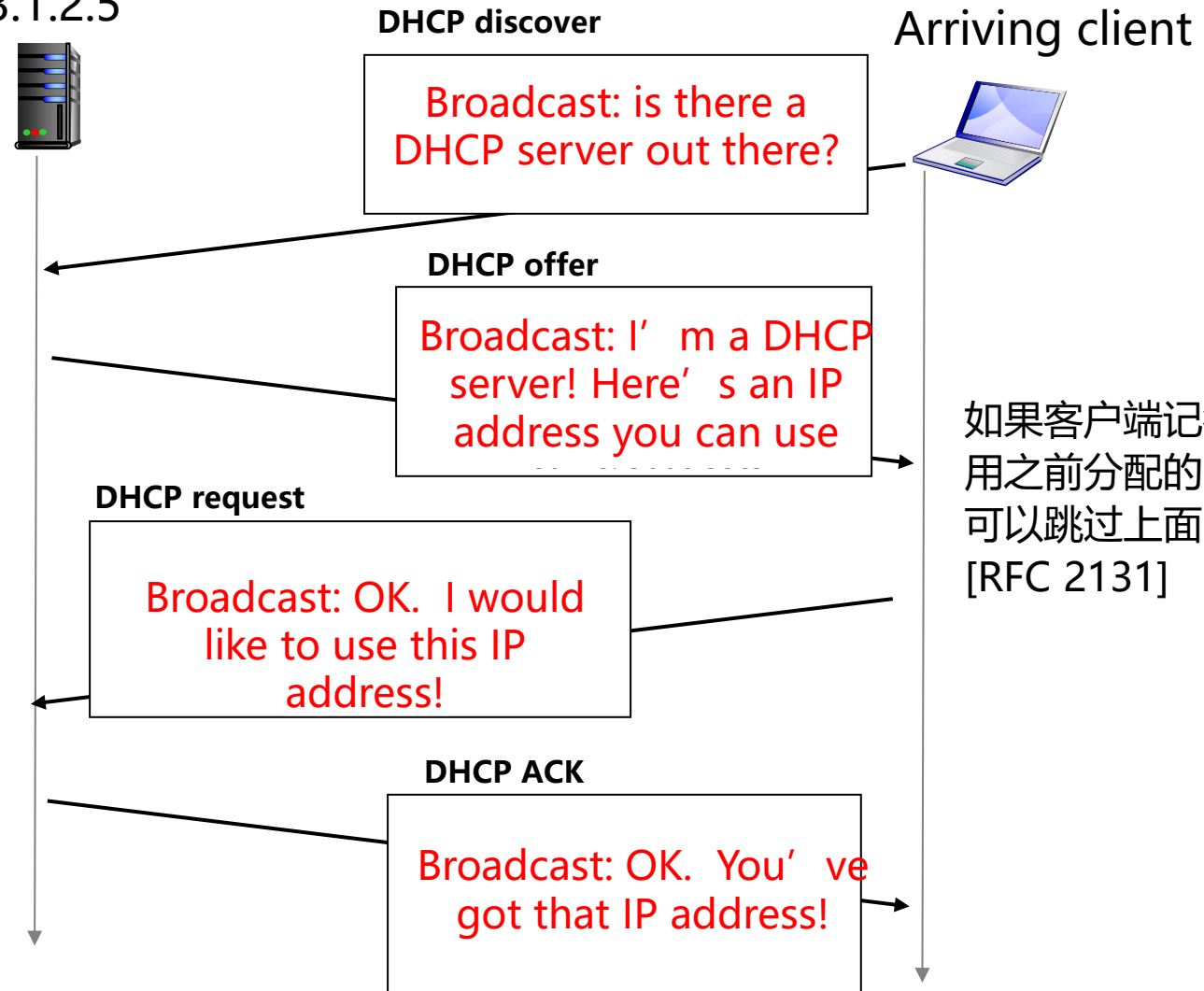
通常，整个网络会有一个专用DHCP服务器，或将该服务集成于路由器中，服务路由器所连接的所有子网。



到达的**DHCP客户端**需要此网络中的地址

# DHCP client-server scenario

DHCP server: 223.1.2.5



如果客户端记得并希望重用之前分配的网络地址, 可以跳过上面的两个步骤 [RFC 2131]

# DHCP client-server scenario

DHCP server: 223.1.2.5



## DHCP discover

src : 0.0.0.0, 68  
dest.: 255.255.255.255, 67  
yiaddr: 0.0.0.0  
transaction ID: 654

Arriving client



## DHCP offer

src: 223.1.2.5, 67  
dest: 255.255.255.255, 68  
yiaddr: 223.1.2.4  
transaction ID: 654  
lifetime: 3600 secs

## DHCP request

src: 0.0.0.0, 68  
dest.: 255.255.255.255, 67  
yiaddr: 223.1.2.4  
transaction ID: 655  
lifetime: 3600 secs

## DHCP ACK

src: 223.1.2.5, 67  
dest: 255.255.255.255, 68  
yiaddr: 223.1.2.4  
transaction ID: 655  
lifetime: 3600 secs

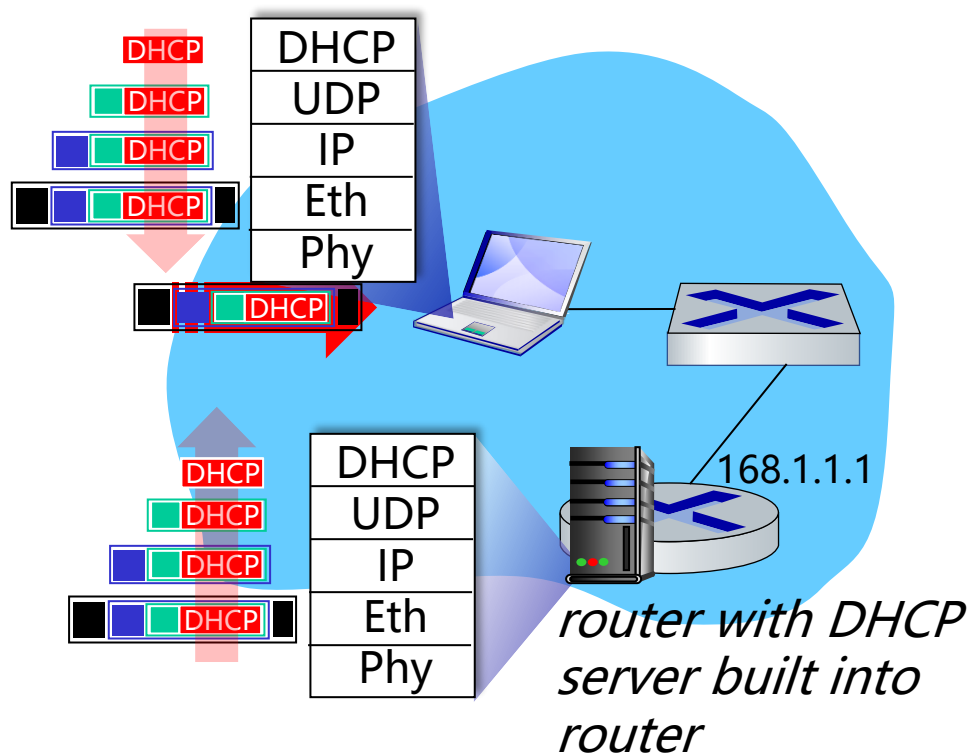
如果客户端记得并希望重用之前分配的网络地址，  
可以跳过上面的两个步骤  
[RFC 2131]



# DHCP: 不仅仅是 IP addresses

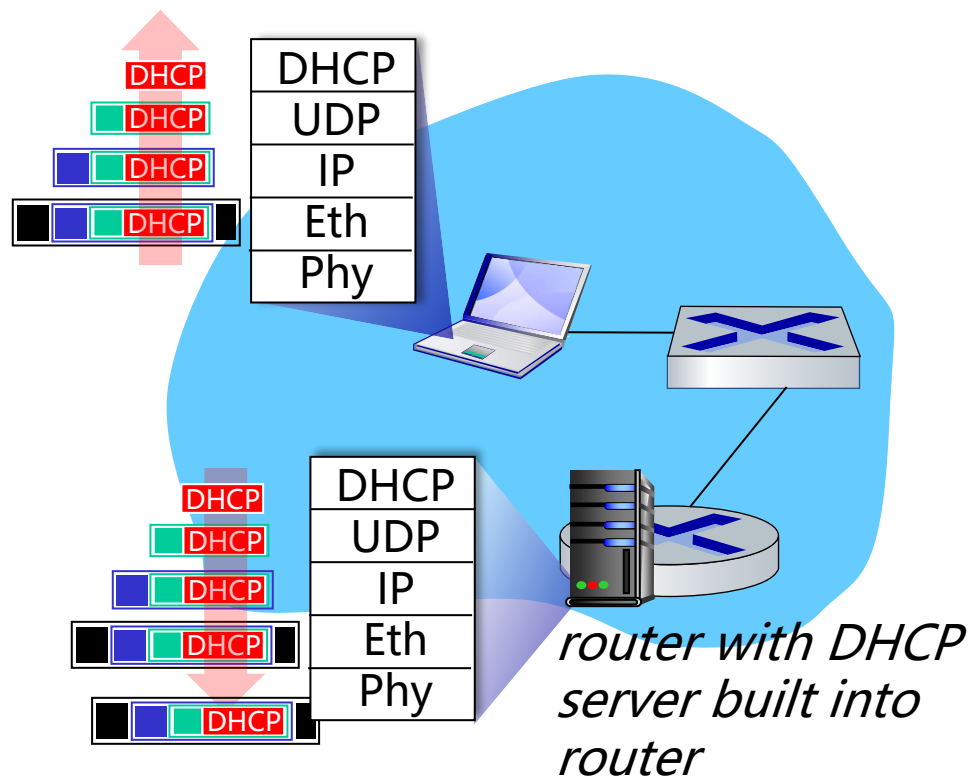
- DHCP 返回信息
  - IP 地址
  - 第一跳路由器的IP地址（默认网关）
  - DNS服务器的域名和IP地址
  - 子网掩码（指示地址部分的网络号和主机号）

# DHCP: 实例



- 联网笔记本需要获取自己的IP地址, 第一跳路由器地址和DNS服务器: 采用DHCP协议
- DHCP 请求被首先封装在UDP段中, 然后封装在IP数据报中, 最后封装在以太网的帧中
- 以太网帧在局域网范围内广播 (dest: FFFFFFFFFFFFFFFF), 被运行DHCP服务的路由器收到
- 以太网帧解封装成IP, IP解封装成UDP, 解封装成DHCP

# DHCP:实例



- DHCP服务器生成DHCP ACK, 包含客户端的IP地址, 第一跳路由器的IP地址和DNS域名服务器的IP地址
- DHCP服务器封装的报文所在的帧转发到客户端, 在客户端解封装成DHCP报文
- 客户端知道它自己的IP地址, DNS服务器的名字和IP地址, 第一跳路由器的IP地址

# DHCP: Wireshark 输出 (home LAN)

Message type: **Boot Request (1)**

Hardware type: Ethernet

Hardware address length: 6

Hops: 0

request

**Transaction ID: 0x6b3a11b7**

Seconds elapsed: 0

Bootp flags: 0x0000 (Unicast)

Client IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)

Your (client) IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)

Next server IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)

Relay agent IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)

**Client MAC address: Wistron\_23:68:8a (00:16:d3:23:68:8a)**

Server host name not given

Boot file name not given

Magic cookie: (OK)

Option: (t=53,l=1) **DHCP Message Type = DHCP Request**

Option: (61) Client identifier

Length: 7; Value: 010016D323688A;

Hardware type: Ethernet

Client MAC address: Wistron\_23:68:8a (00:16:d3:23:68:8a)

Option: (t=50,l=4) Requested IP Address = 192.168.1.101

Option: (t=12,l=5) Host Name = "nomad"

**Option: (55) Parameter Request List**

Length: 11; Value: 010F03062C2E2F1F21F92B

**1 = Subnet Mask; 15 = Domain Name**

**3 = Router; 6 = Domain Name Server**

44 = NetBIOS over TCP/IP Name Server

.....

Message type: **Boot Reply (2)**

Hardware type: Ethernet

Hardware address length: 6

Hops: 0

reply

**Transaction ID: 0x6b3a11b7**

Seconds elapsed: 0

Bootp flags: 0x0000 (Unicast)

**Client IP address: 192.168.1.101 (192.168.1.101)**

Your (client) IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)

**Next server IP address: 192.168.1.1 (192.168.1.1)**

Relay agent IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)

Client MAC address: Wistron\_23:68:8a (00:16:d3:23:68:8a)

Server host name not given

Boot file name not given

Magic cookie: (OK)

**Option: (t=53,l=1) DHCP Message Type = DHCP ACK**

**Option: (t=54,l=4) Server Identifier = 192.168.1.1**

**Option: (t=1,l=4) Subnet Mask = 255.255.255.0**

**Option: (t=3,l=4) Router = 192.168.1.1**

**Option: (6) Domain Name Server**

**Length: 12; Value: 445747E2445749F244574092;**

**IP Address: 68.87.71.226;**

**IP Address: 68.87.73.242;**

**IP Address: 68.87.64.146**

**Option: (t=15,l=20) Domain Name = "hsd1.ma.comcast.net."**

# 如何获得一个IP地址?

**Q:** 如何获得一个网络的子网部分?

**A:** 从ISP获得地址块中分配一个小地址块

ISP's block      11001000 00010111 00010000 00000000      200.23.16.0/20

然后, ISP可以将其地址空间分配为8块:

|                |                                            |          |                        |
|----------------|--------------------------------------------|----------|------------------------|
| Organization 0 | <u>11001000 00010111 0001</u> <u>000</u> 0 | 00000000 | 200.23.16.0/ <u>23</u> |
| Organization 1 | <u>11001000 00010111 0001</u> <u>001</u> 0 | 00000000 | 200.23.18.0/ <u>23</u> |
| Organization 2 | <u>11001000 00010111 0001</u> <u>010</u> 0 | 00000000 | 200.23.20.0/ <u>23</u> |
| ...            | .....                                      | ....     | ....                   |
| Organization 7 | <u>11001000 00010111 0001</u> <u>111</u> 0 | 00000000 | 200.23.30.0/ <u>23</u> |

# IP 编址: 如何获得一块地址

**Q:** 一个ISP如何获得一个地址块?

**A:** ICANN: Internet Corporation for Assigned Names and Numbers  
<http://www.icann.org/>

- 分配地址, 通过5个区域注册中心 (RRs) 分配 (它可以分配给本地注册中心)
- 管理DNS, 包括个人TLD (.com, .edu, ...) 管理的委托
- 分配域名, 解决冲突

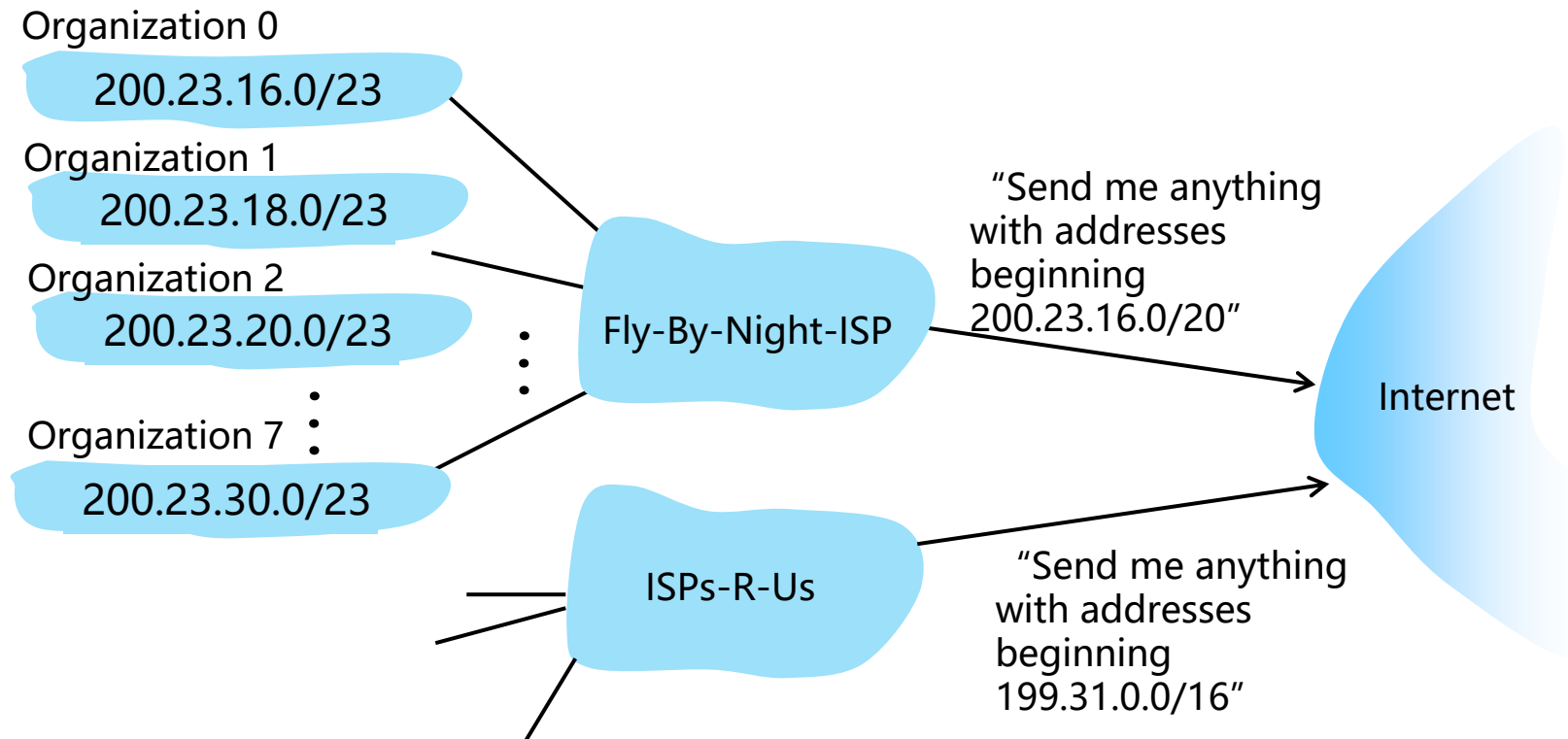
**Q:** 是否有足够的32位IP地址?

- ICANN 在2011年将最后一块IPv4地址分配给了RRs
- NAT 有助于解决IPv4地址空间耗尽
- IPv6有128位地址空间

“Who the hell knew how much address space we needed?” Vint Cerf  
(反思IPv4地址长度为32位的决定)

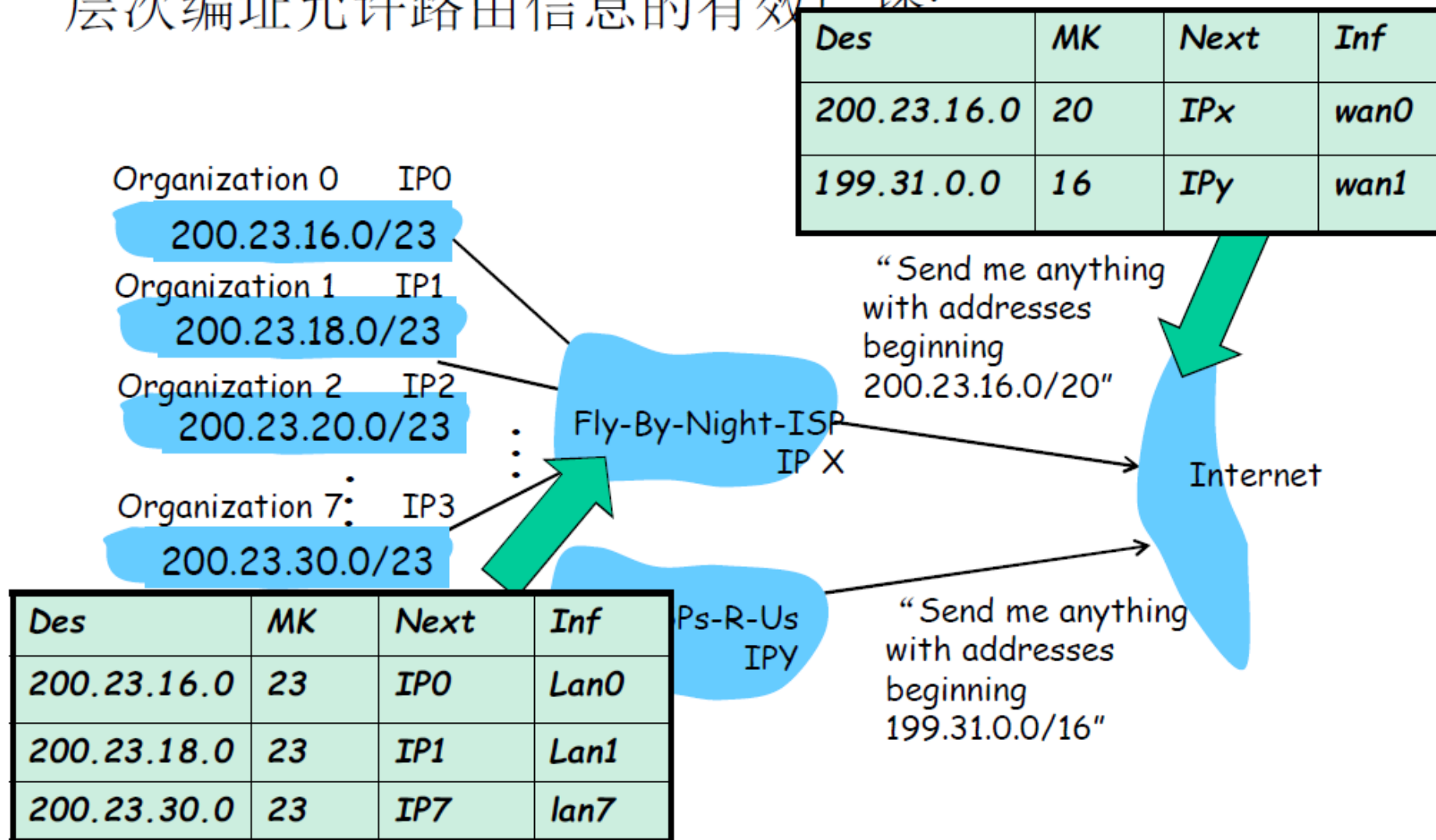
# 层次编址: 路由聚合 (route aggregation)

层次编址允许路由信息的有效广播: 路由聚合



# 层次编址: 路由聚合 (route aggregation)

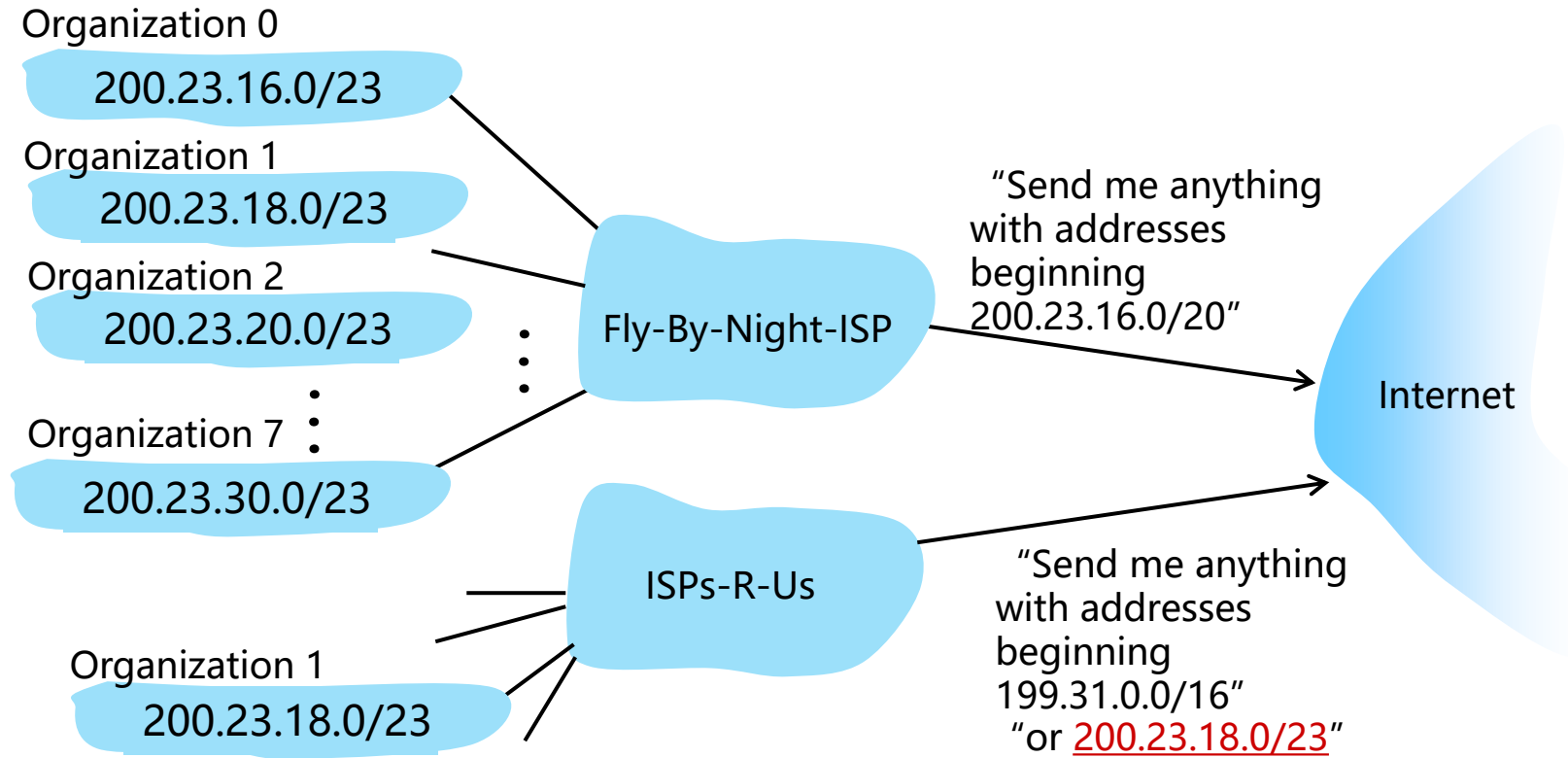
层次编址允许路由信息的有效广播。





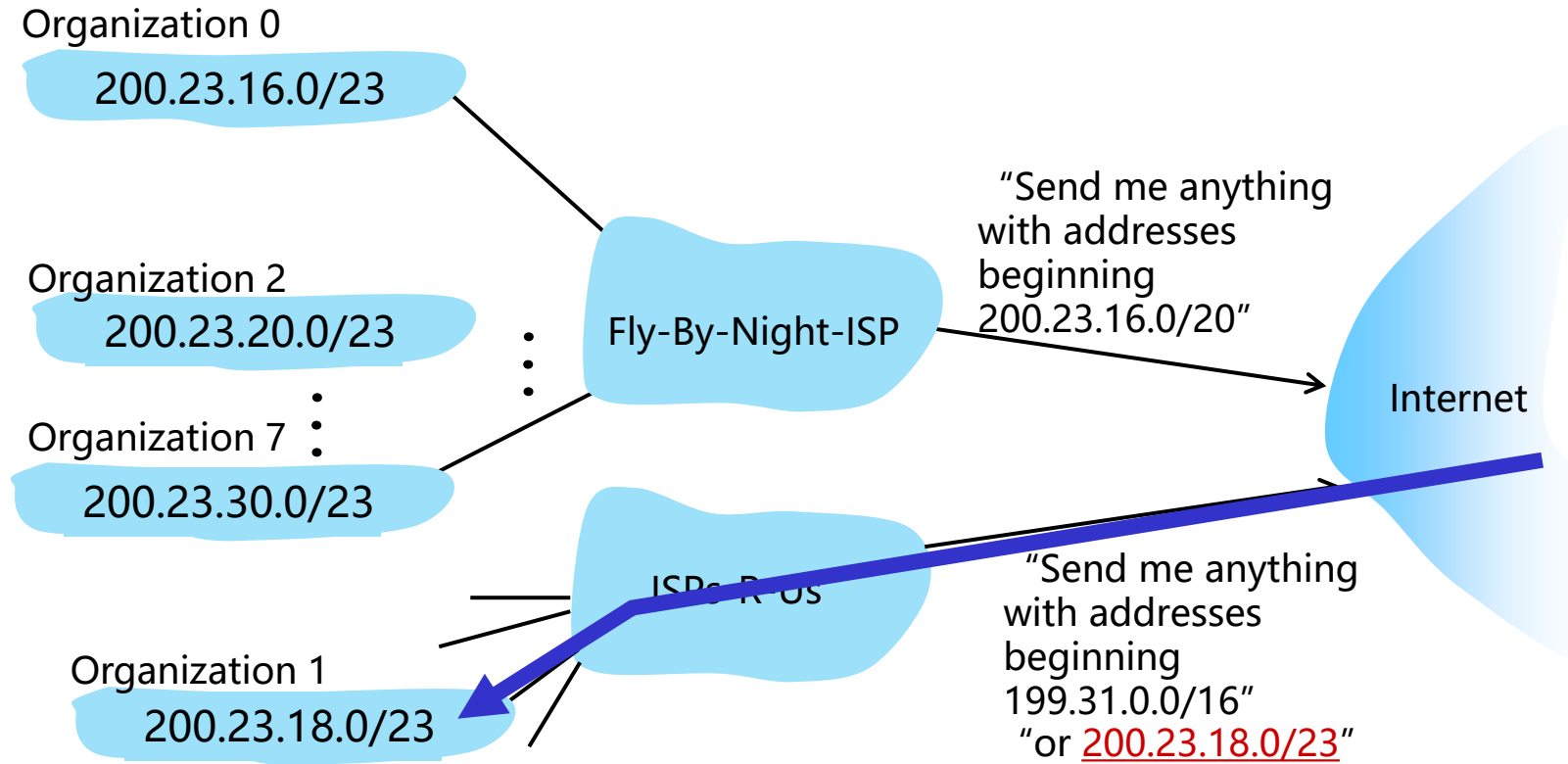
# 层次编址: 特殊路由信息(more specific routes)

- Organization 1 从 Fly-By-Night-ISP 移到 ISPs-R-Us
- ISPs-R-Us 现在拥有一个对 Organization 1 更精确的路由



# 层次编址: 特殊路由信息(more specific routes)

- Organization 1 从 Fly-By-Night-ISP 移到 ISPs-R-Us
- ISPs-R-Us 现在拥有一个对 Organization 1 更精确的路由

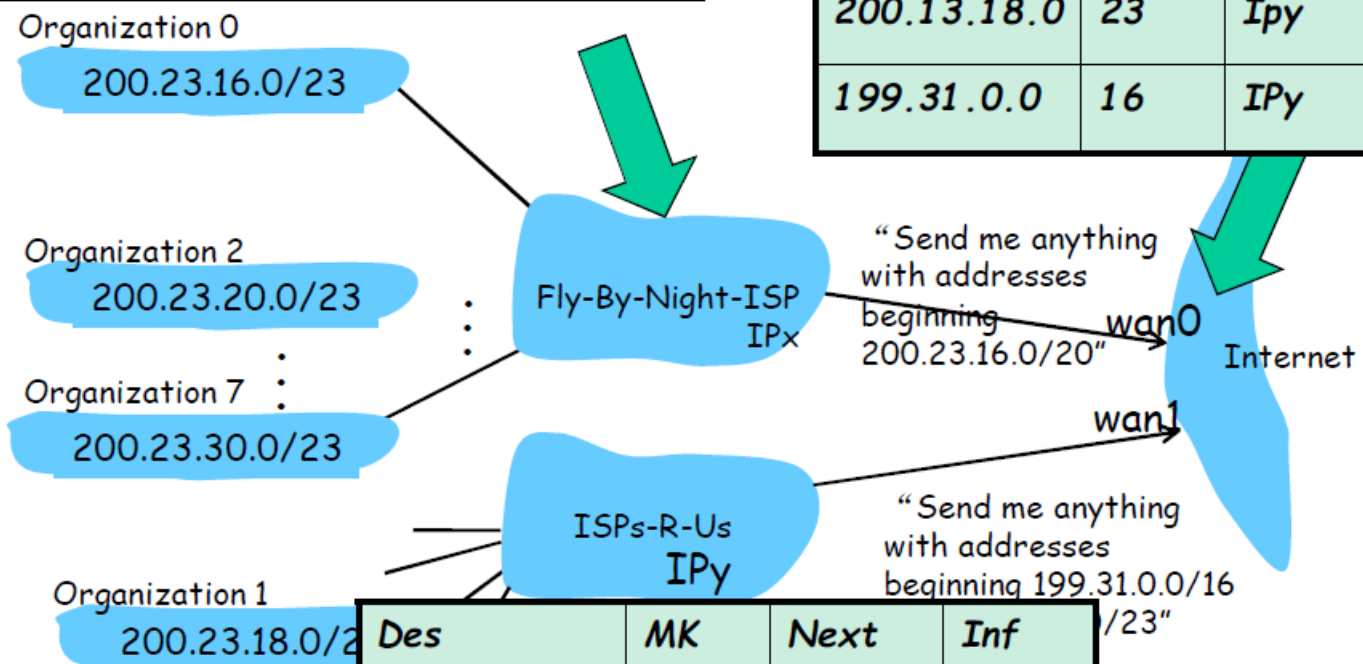


# 层次编址: 特殊路由信息(more specific routes)

层次编址: 特殊路由信息(more specific routes)

| Des         | MK | Next | Inf  |
|-------------|----|------|------|
| 200.23.16.0 | 23 | IP0  | Lan0 |
| 200.23.20.0 | 23 | IP2  | Lan1 |
| 200.23.30.0 | 23 | IP7  | lan7 |

| Des         | MK | Next | Inf  |
|-------------|----|------|------|
| 200.23.16.0 | 20 | IPx  | wan0 |
| 200.13.18.0 | 23 | Ipy  | wan1 |
| 199.31.0.0  | 16 | IPy  | wan1 |



| Des         | MK | Next | Inf   |
|-------------|----|------|-------|
| 200.23.18.0 | 23 | IPx  | Lanx0 |
| 199.31.0.0  | 16 | IPy  | Lanx1 |

# 第 4 章：网络层：数据平面

## 4.1 网络层概述

- 数据平面
- 控制平面

## 4.2 路由器工作原理

## 4.3 网际协议 IP

- 数据报格式
- 分片
- IPv4地址
- NAT：网络地址转换
- IPv6

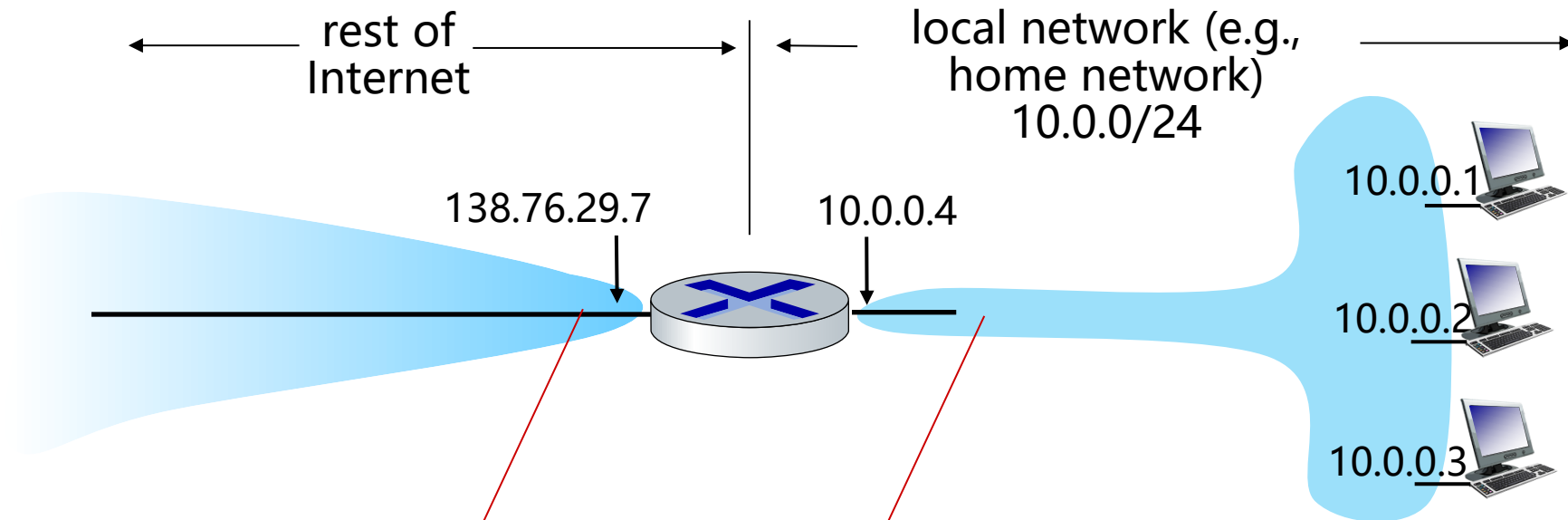
## 4.4 通用转发和SDN

- 匹配
- 行动
- OpenFlow有关 “匹配+行动” 的运行实例

## 4.5 中间盒

# NAT: network address translation

**NAT:** 就外界而言，本地网络中的所有设备共享一个IPv4地址



所有离开本地网络的数据报具有一个相同的源地址NAT IP address: 138.76.29.7, 但是具有不同的端口号

本网发送的数据报源地址是 10.0.0.0/24  
到达本网节点的目标地址为 10.0.0.0/24

# NAT: network address translation

- **动机：**本地网络只有一个有效IP地址
  - 不需要从ISP分配一块地址，可用一个IP地址用于所有的（局域网）设备--省钱
  - 可以在局域网改变设备的地址情况下而无须通知外界
  - 可以改变ISP（地址变化）而不需要改变内部的设备地址
  - 局域网内部的设备没有明确的地址，对外是不可见的--安全

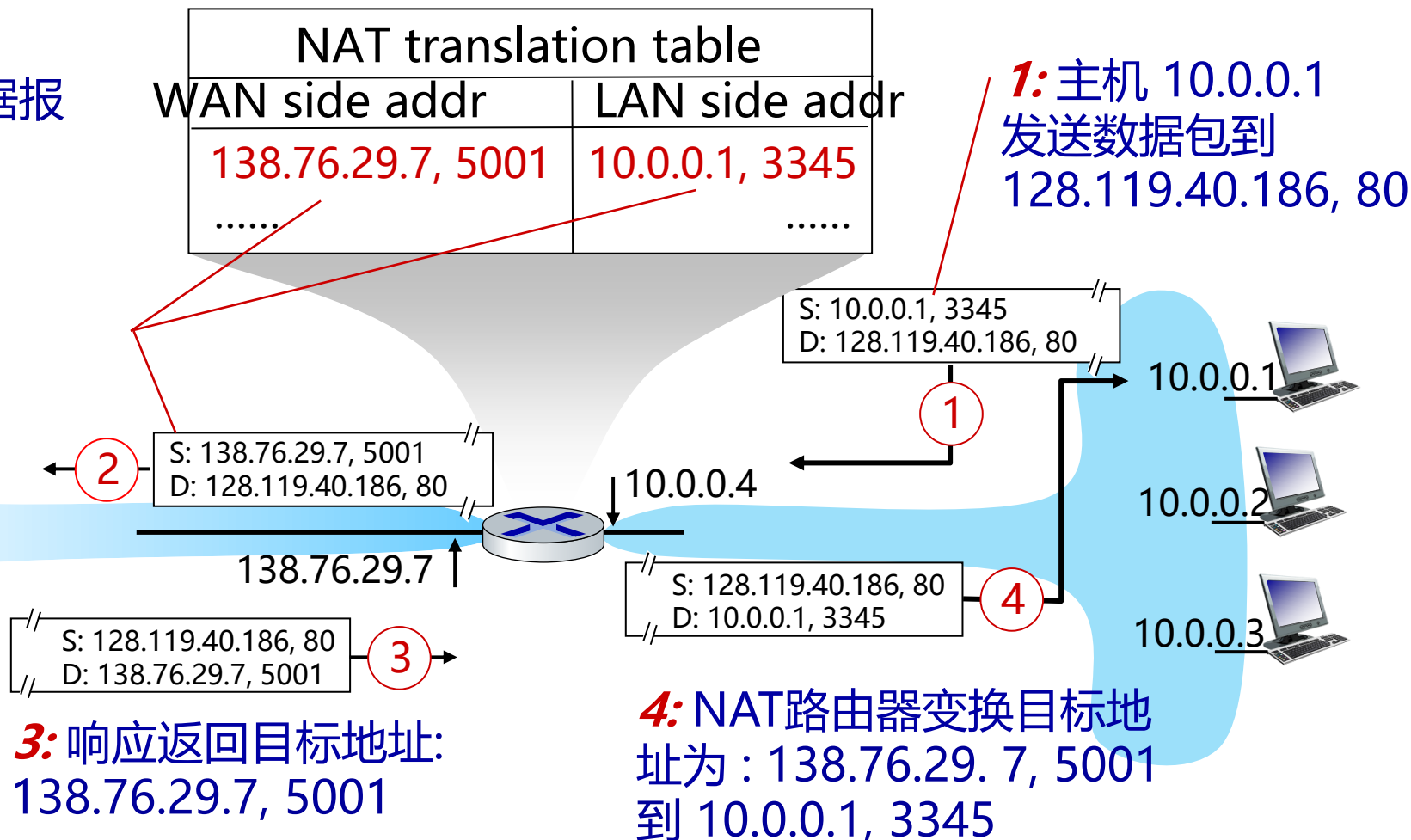
# NAT: network address translation

实现： NAT 路由器必须:

- 外出数据包：替换源地址和端口号为 NAT IP 地址和新的端口号，目标IP和端口不变
  - ... 远端的 C/S 将会用 NAT IP 地址，新端口号作为目标地址
- 记住每个转换替换对（在NAT转换表中）
  - .. 源IP，端口 vs NAT IP、新端口
- 进入数据包：替换目标IP地址和端口号，采用存储在 NAT 表中的mapping 表项，用（源IP，端口）

# NAT: network address translation

**2:** NAT路由器变换数据报源地址、端口号从10.0.0.1, 3345到138.76.29.7, 5001, 更新对应表



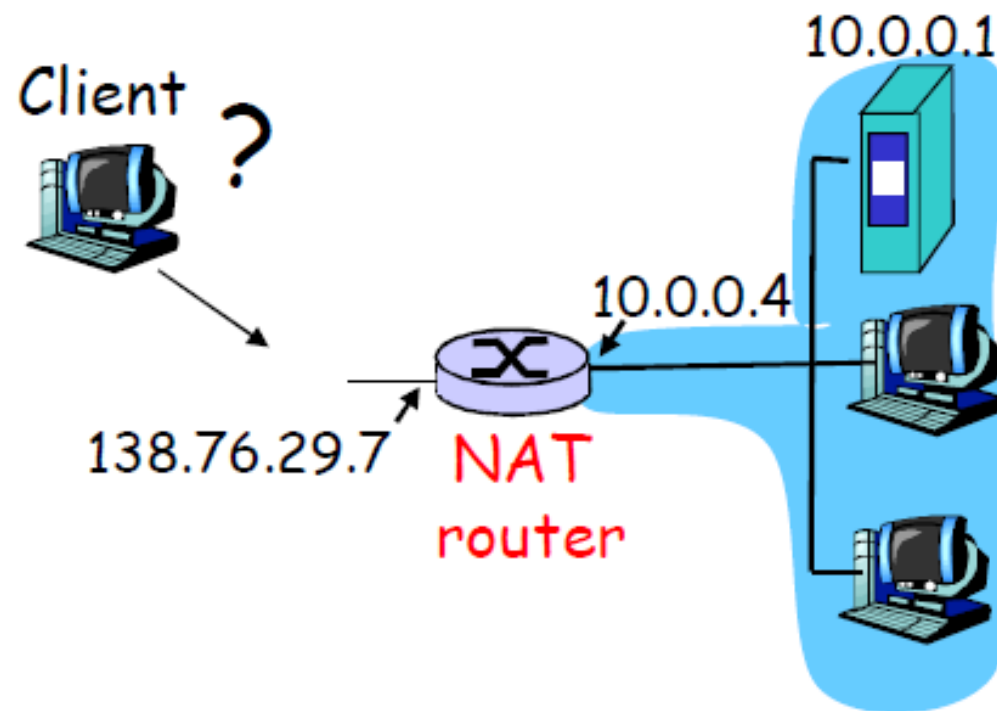


# NAT: network address translation

- 16-bit 端口字段:
  - 同时6万多个连接，一个局域网!
- NAT是有争议的:
  - 路由器只应该对第3层做信息处理，而这里对端口号（4层）作了处理
  - 违反了end-to-end 原则
    - 端到端原则：复杂性放到网络边缘
      - 无需借助中转和变换，就可以直接传送到目标主机
    - NAT可能要被一些应用设计者考虑, 如P2P应用
    - 外网的机器无法主动连接到内网的机器上
  - 地址短缺问题可以被IPv6 解决
  - NAT穿越： 如果客户端需要连接在NAT后面的服务器，如何操作？

# NAT 穿越问题

- 客户端需要连接地址为10.0.0.1的服务器
  - 服务器地址10.0.0.1 LAN 本地地址(客户端不能够使用其作为目标地址)
  - 整网只有一个外部可见地址: 138.76.29.7
- **方案1:** 静态配置NAT: 转发进来的对服务器特定端口连接请求
  - e.g., (123.76.29.7, port 2500) 总是转发到10.0.0.1 port 25000



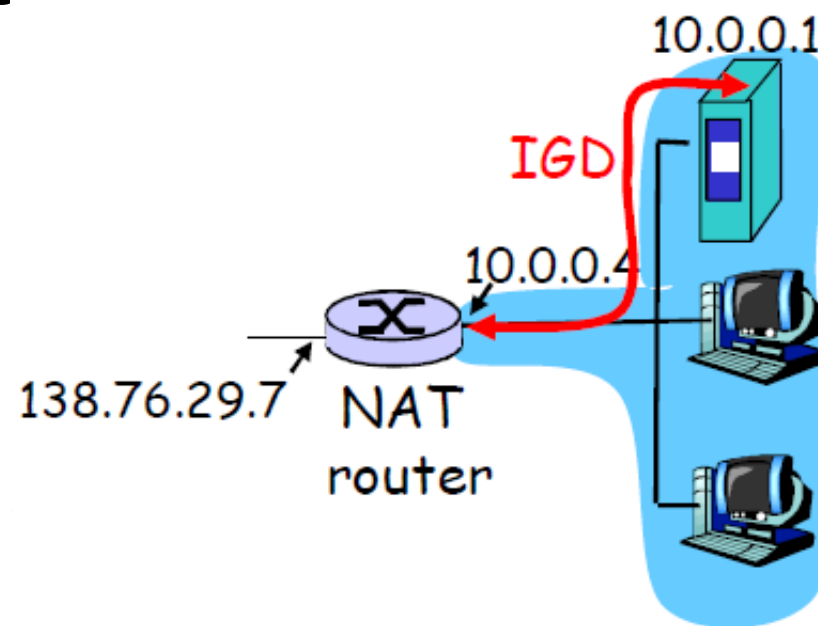
# NAT 穿越问题

- 方案2: Universal Plug and Play (UPnP) Internet Gateway Device (IGD) 协议.

允许NATted主机可以:

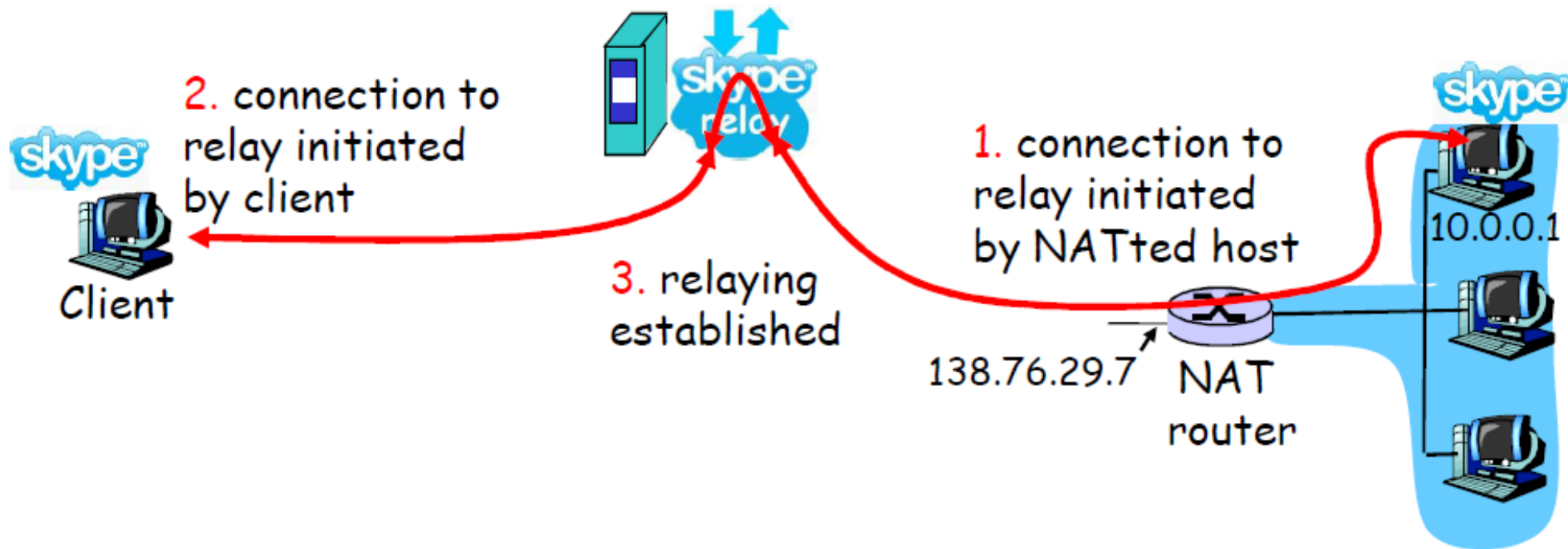
- 获知网络的公共IP地址(138.76.29.7)
- 列举存在的端口映射
- 增/删端口映射(在租用时间内)

i.e., 自动化静态NAT端口映射配置



# NAT 穿越问题

- 方案3: 中继 (used in Skype)
  - NAT后面的服务器建立和中继的连接
  - 外部的客户端链接到中继
  - 中继在2个连接之间桥接



# NAT 番外

- NAT可以单方面部署，无须和任何人协商；
  - 无须批准，人们可以使用很大一片私有地址（1600万）
  - 中间层意味着改变网络服务商时，只要改NAT而无须对内部网络重新分配IP地址
- 误区1：NAT不允许外部直接访问内网中的主机，因此内网主机不能作为服务器。
  - P2P 应用、VoIP、视频会议等早就发展出了成熟的 NAT 穿透技术，如 STUN、TURN、ICE 协议，可以让外部主机绕过 NAT 直接与内网主机建立连接。
- 误区2：NAT被看作安全的特征
  - NAT 无法过滤恶意内容。真正的安全依赖防火墙、入侵检测系统等机制，而不是 NAT。

# 第 4 章：网络层：数据平面

## 4.1 网络层概述

- 数据平面
- 控制平面

## 4.2 路由器工作原理

## 4.3 网际协议 IP

- 数据报格式
- 分片
- IPv4地址
- NAT：网络地址转换
- IPv6

## 4.4 通用转发和SDN

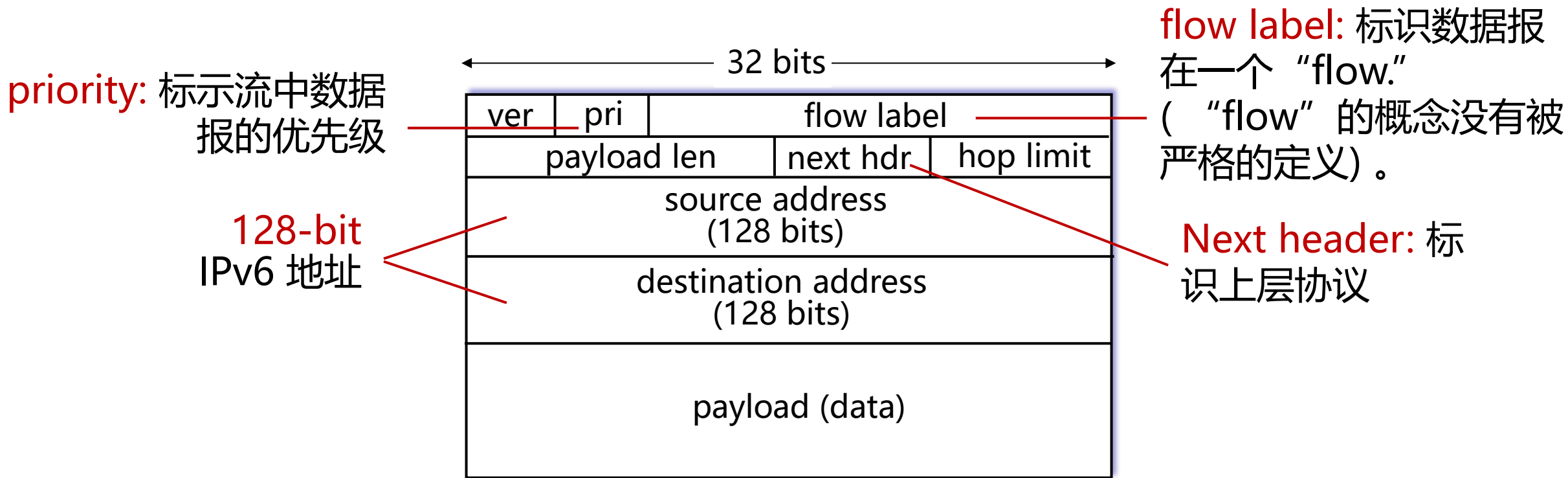
- 匹配
- 行动
- OpenFlow有关 “匹配+行动” 的运行实例

## 4.5 中间盒

# IPv6: 动机

- **初始动机:** 32-bit地址空间将会被很快用完
- 另外的动机
  - 头部格式改变帮助加速处理和转发
    - TTL-1
    - 头部 checksum
    - 分片
  - 头部格式改变帮助 QoS
- **IPv6 数据报格式:**
  - 固定的**40字节**头部
  - 数据报传输过程中, 不允许分片

# IPv6 数据报格式



缺少什么 (与IPv4相比) :

- 没有校验和 (加快路由器的处理速度)
- 没有分片/重新组装
- 没有选项 (但是在头部之外, 被 “Next Header” 字段标识), 使得IP首部变成定长 (40字节)

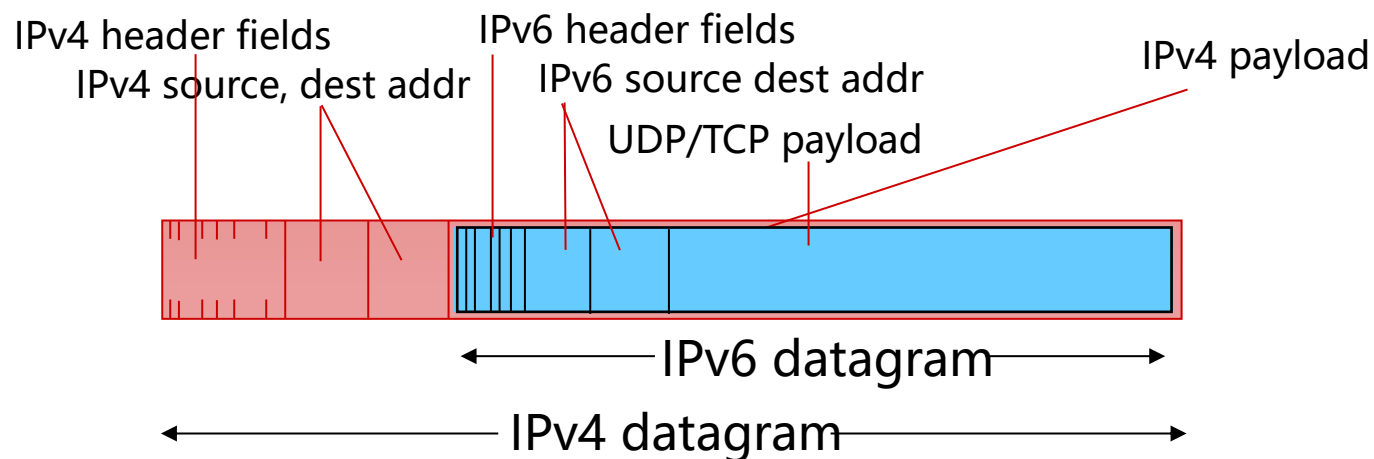


# 和 IPv4 的其它变化

- **Checksum:** 被移除掉, 降低在每一段中的处理速度
- **Options:** 允许, 但是在头部之外, 被 “Next Header” 字段标示
- **ICMPv6:** ICMP 的新版本
  - 附加了报文类型, e.g. “Packet Too Big”
  - 多播组管理功能

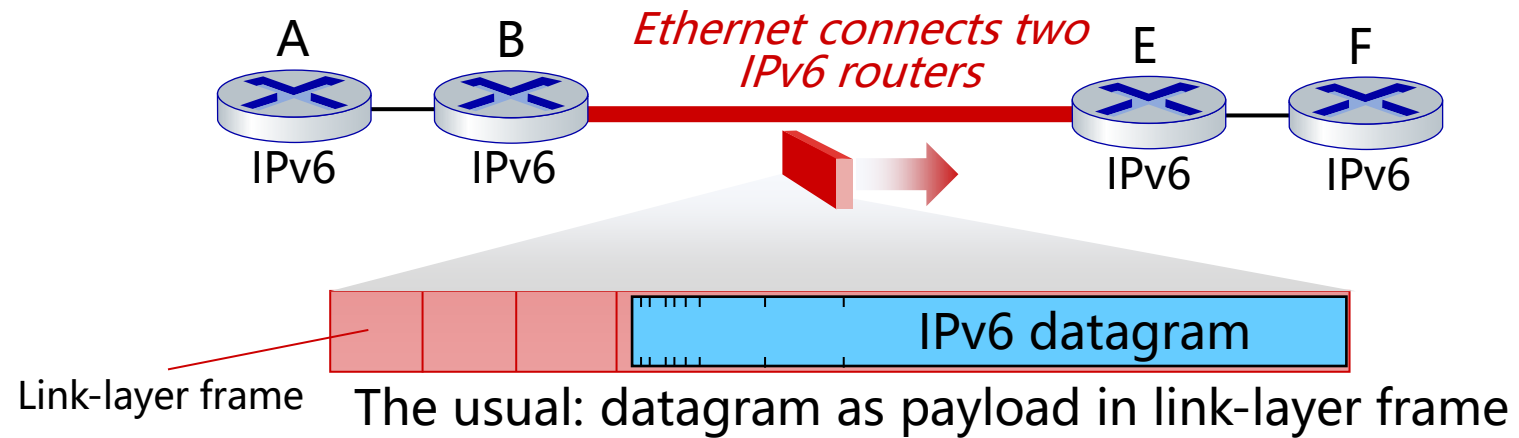
# 从 IPv4 到 IPv6 的平移

- 不是所有的路由器都能够同时升级
  - 没有一个标记日 “flag days”
  - 在IPv4和IPv6路由器混合时，网络如何运转？
- **隧道**: 在IPv4路由器之间传输的IPv4数据报中携带IPv6数据报

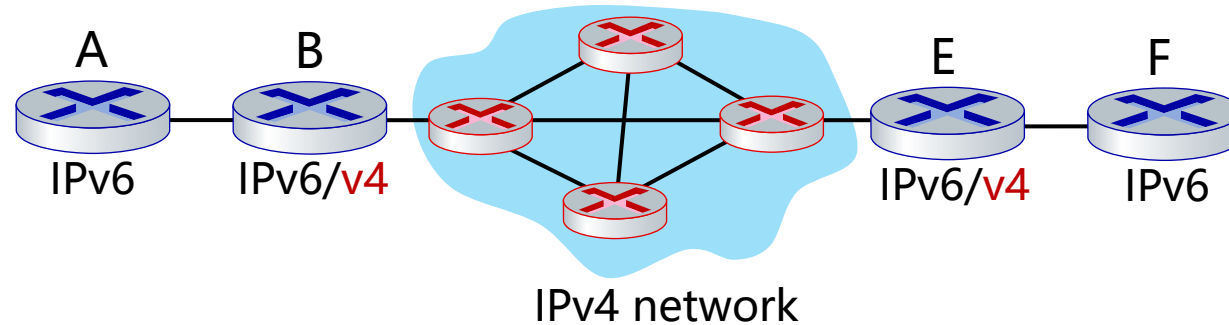


# 隧道 (Tunneling) 和封装 (encapsulation)

以太网连接两台  
IPv6路由器:

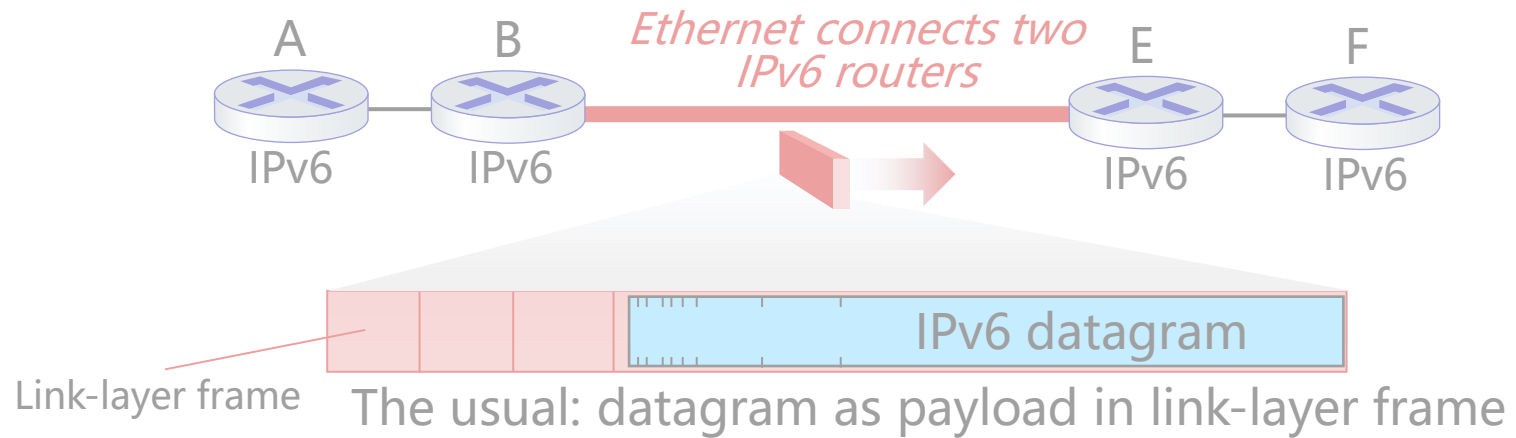


IPv4网络连接两台  
IPv6路由器

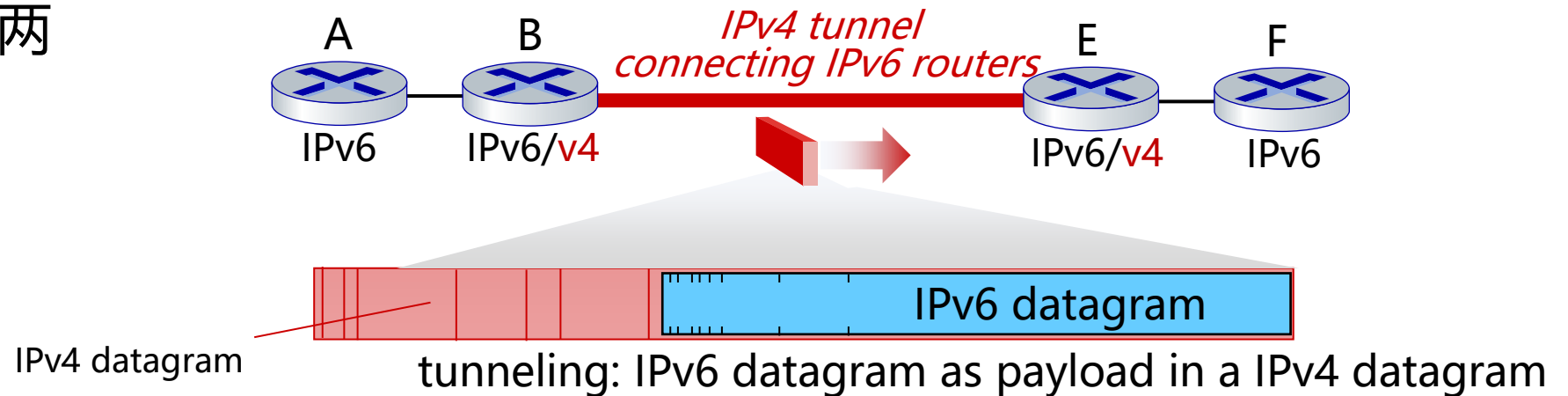


# 隧道 (Tunneling) 和封装 (encapsulation)

以太网连接两台  
IPv6路由器:

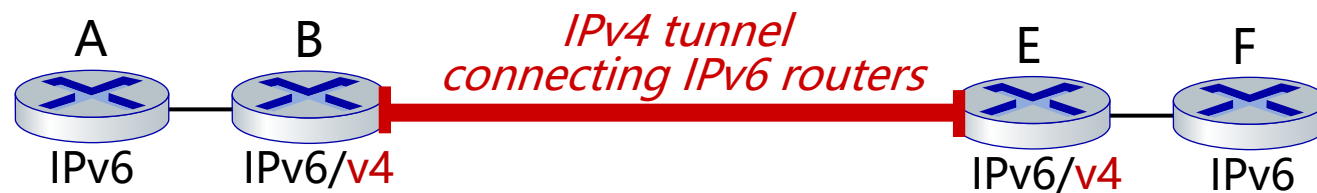


IPv4网络连接两台  
IPv6路由器

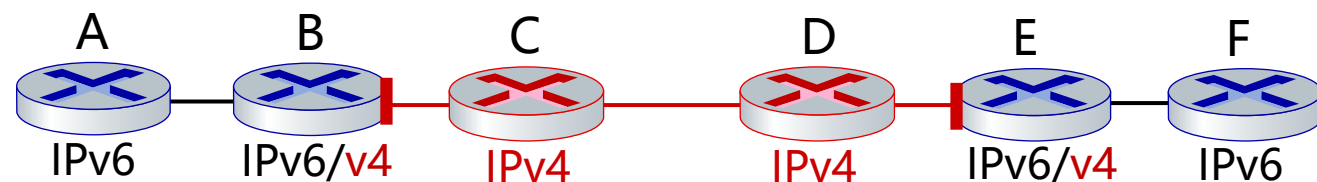


# 隧道 (Tunneling)

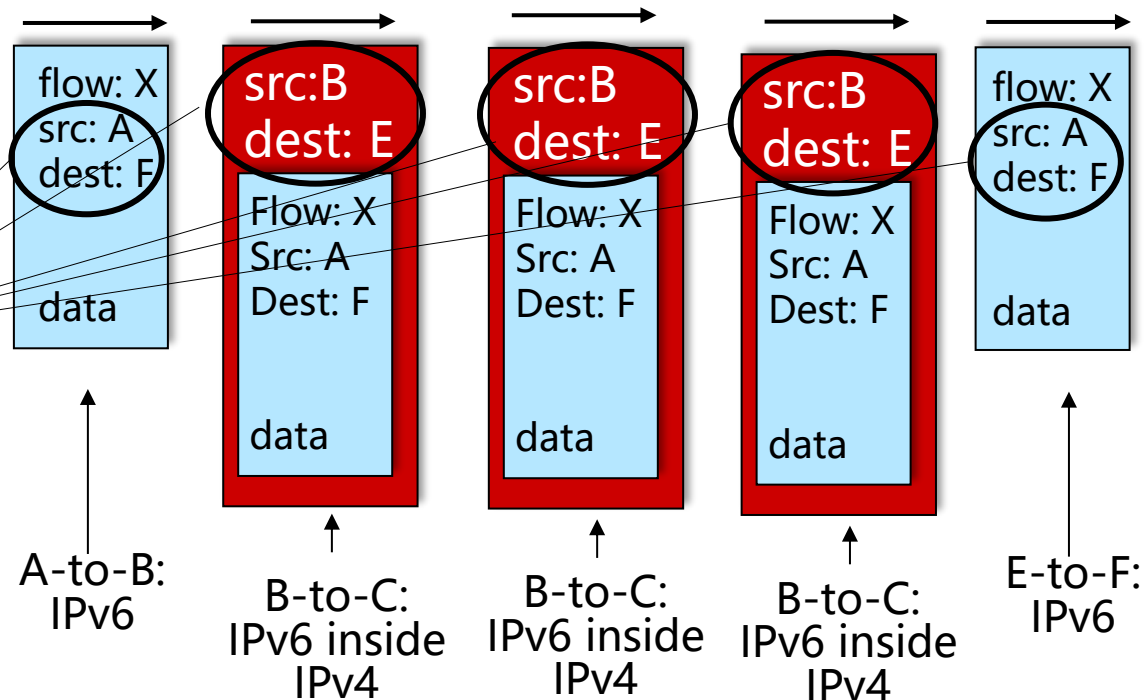
逻辑视图:



物理视图:



注意源地址和  
目的地址!

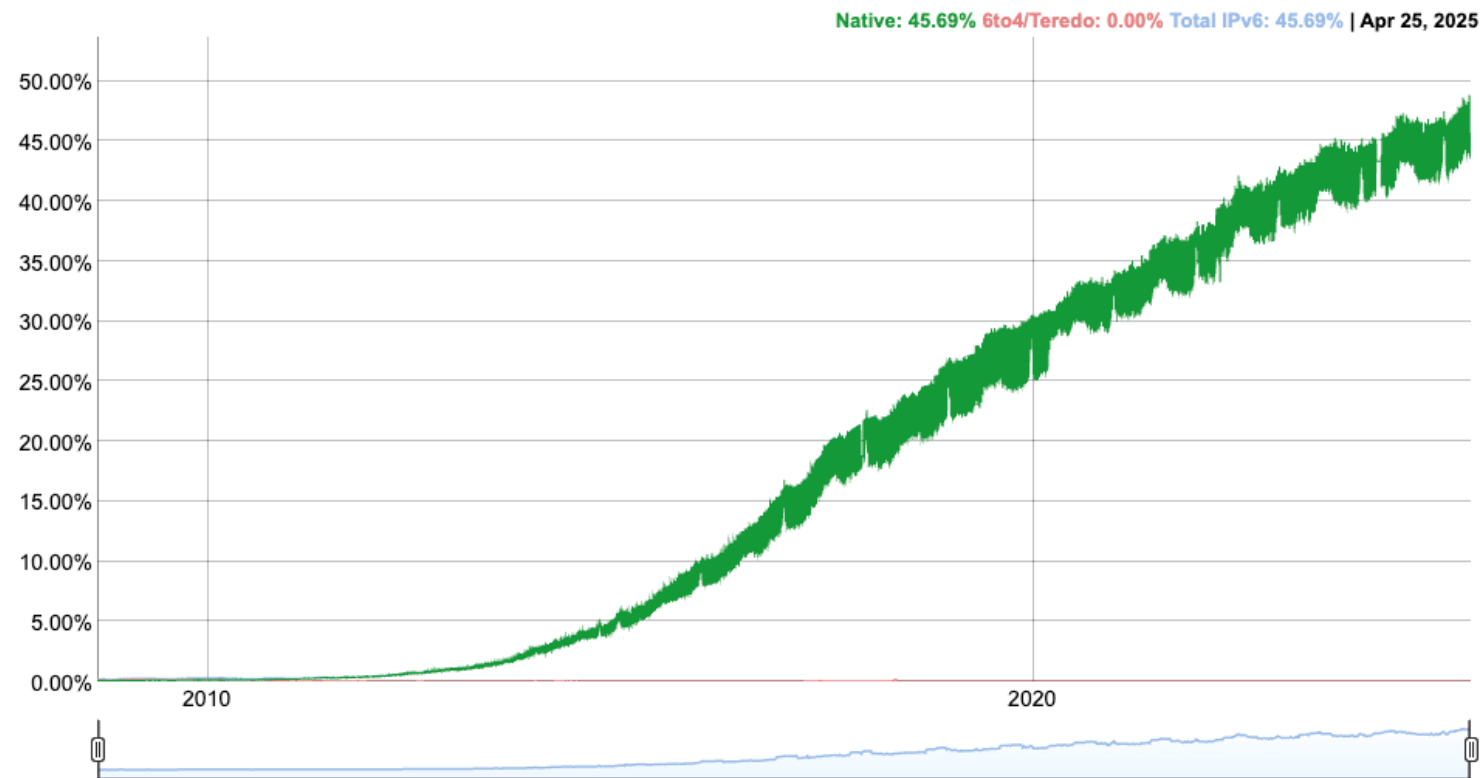


# IPv6: 应用

- Google<sup>1</sup>: ~41% 的客户通过IPv6访问谷歌服务 (2025)
- 截至2026年4月, Google统计数据显示全球IPv6用户占比已达到约45%至50%, 且周末数据通常高于工作日。

## IPv6 Adoption

We are continuously measuring the availability of IPv6 connectivity among Google users. The graph shows the percentage of users that access Google over IPv6.



<sup>1</sup> <https://www.google.com/intl/en/ipv6/statistics.html>

# IPv6: 应用

- 我国的IPv6部署策略以移动网络和内网流量为主，大量IPv6流量发生在国内网络内部
- IPv4通过地址租赁、共享和交易市场仍能维持运转，NAT延长了IPv4的寿命，企业缺乏迁移的紧迫感，IPv6带来的短期收益极为有限。

<sup>1</sup> <https://www.google.com/intl/en/ipv6/statistics.html>